

Fonctions d'une variable réelle (Deuxième partie)

Dérivation et développements limités

Table des matières

1	Dérivabilité	2
1.1	Définition	2
1.2	Opération sur les fonctions dérivables	4
1.3	Dérivabilité d'une fonction réciproque	6
1.4	Fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle	8
1.5	Condition nécessaire d'existence d'un extremum local	11
1.6	Théorème de Rolle	13
1.7	Théorème des accroissements finis	14
1.8	Inégalité des accroissements finis et application aux fonctions lipschitziennes .	17
1.9	Prolongement d'une fonction en une fonction $\mathcal{C}^1$	18
2	Dérivées successives	20
2.1	Définition	20
2.2	Opérations sur les fonctions n fois dérivables sur I	21
2.3	Fonctions de classes $\mathcal{C}^n$ ou $\mathcal{C}^\infty$	22
2.4	Formule de Taylor-Young	24
3	Comparaison de fonctions au voisinage d'un point	26
3.1	Fonction négligeable devant une autre ("petit o")	26
3.1.1	Définition	27
3.1.2	Propriétés	28
3.2	Fonction dominée par une autre	29
3.3	Fonction équivalente à une autre	30
3.4	Extension des définitions précédentes	34
3.5	Équivalents usuels	36
3.6	Application des équivalents à la recherche de limites	37
3.7	Application des équivalents à l'étude de signe d'expressions au voisinage d'un point	38
4	Développements limités	39
4.1	Développements limites en 0	39

4.2	Unicité du $d\ell_n(0)$	40
4.3	Utilisation d'un $d\ell$ pour obtenir des équivalents	41
4.4	Opérations sur les $d\ell$	42
4.5	$D\ell$ usuels	45
4.6	$D\ell$ d'une primitive	47
4.7	$D\ell$ en un point $x_0 \in \mathbb{R}$	50
4.8	$D\ell$ généralisé en 0	51
4.9	$D\ell$ généralisé en $+\infty$	52

1 Dérivabilité

1.1 Définition

Définition 1.1

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ avec I un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point.
 Soit $x_0 \in I$, f est dérivable en x_0 s'il existe $\ell \in \mathbb{R}$ tel que $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \ell$.
 Dans ce cas, ℓ est le nombre dérivé (ou la dérivée) de f en x_0 , noté $f'(x_0)$.

Remarque 1.2

Si f dérivable en x_0 , on peut écrire
 $f(x_0 + h) = f(x_0) + hf'(x_0) + h\varphi_f(h)$ avec $\varphi_f(h) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - f'(x_0) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$.

Définition 1.3

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ avec I un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point et $x_0 \in I$.

- On dit que f est dérivable à gauche en x_0 s'il existe $\ell_g \in \mathbb{R}$ tel que $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0^-} \ell_g$.
 Dans ce cas, ℓ_g est appelé la dérivée à gauche de f en x_0 , noté $f'_g(x_0)$.
- On dit que f est dérivable à droite en x_0 s'il existe $\ell_d \in \mathbb{R}$ tel que $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0^+} \ell_d$.
 Dans ce cas, ℓ_d est appelé la dérivée à droite de f en x_0 , noté $f'_d(x_0)$.

Proposition 1.4

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ avec I un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point et $x_0 \in I$.
 f est dérivable en $x_0 \iff f$ est dérivable à gauche et à droite en x_0 et $f'_g(x_0) = f'_d(x_0)$.

Preuve. • ($\implies$) Pour $\varepsilon > 0$, il existe $\eta_\varepsilon > 0$ tel que pour tout $h \in \mathbb{R}$ tel que pour

$x_0 + h \in I$,

$$|h| \leq \eta_\varepsilon \implies \left| \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - f'(x_0) \right| \leq \varepsilon.$$

Donc a fortiori, pour tout $h \in \mathbb{R}$ tel que pour $x_0 + h \in I$,

$$|h| \leq \eta_\varepsilon \text{ et } h > 0 \implies \left| \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - f'(x_0) \right| \leq \varepsilon.$$

donc f dérivable à gauche en x_0 avec $f'_g(x_0) = f'(x_0)$ et pour tout $h \in \mathbb{R}$ tel que $x_0 + h \in I$,

$$|h| \leq \eta_\varepsilon \text{ et } h < 0 \implies \left| \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - f'(x_0) \right| \leq \varepsilon.$$

donc f dérivable à droite en x_0 avec $f'_d(x_0) = f'(x_0)$

- ($\Leftarrow$) Notons $\ell = f'_g(x_0) = f'_d(x_0)$. Pour $\varepsilon > 0$, il existe $\eta_\varepsilon^- > 0$ tel que pour tout $h \in \mathbb{R}$ tel que $x_0 + h \in I$,

$$|h| \leq \eta_\varepsilon^- \text{ et } h < 0 \implies \left| \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - \ell \right| \leq \varepsilon.$$

et il existe $\eta_\varepsilon^+ > 0$ tel que pour tout $h \in \mathbb{R}$ tel que $x_0 + h \in I$,

$$|h| \leq \eta_\varepsilon^+ \text{ et } h > 0 \implies \left| \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - \ell \right| \leq \varepsilon.$$

Donc, a fortiori, pour tout pour tout $h \in \mathbb{R}$ tel que $x_0 + h \in I$,

$$|h| \leq \min(\eta_\varepsilon^-, \eta_\varepsilon^+) \implies \left| \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - \ell \right| \leq \varepsilon.$$

et f est dérivable en x_0 avec $f'(x_0) = f'_g(x_0) = f'_d(x_0)$.

□

Exemple 1.5

On peut montrer ainsi que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ n'est pas dérivable en 0.

$$\begin{matrix} f & : & \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & |x| \end{matrix}$$

Pour $h \in \mathbb{R}^*$, $\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{f(h)}{h} = \frac{|h|}{h}$.

Donc pour $h > 0$, $\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = 1 \xrightarrow{h \rightarrow 0^+} 1$ et pour $h < 0$, $\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = -1 \xrightarrow{h \rightarrow 0^-} -1$.

Donc f est dérivable à droite et à gauche en 0 mais avec $f'_g(0) \neq f'_d(0)$.

Donc f n'est pas dérivable en 0.

Proposition 1.6

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ avec I un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point et $x_0 \in I$.
 Si f est dérivable en x_0 alors f est continue en x_0 .

Preuve. Soit (u_n) une suite de I telle que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x_0$.

Alors, $f(u_n) - f(x_0) = f(x_0 + h_n) - f(x_0)$ avec $h_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Donc

$$f(u_n) - f(x_0) = f(x_0 + h_n) - f(x_0) = \underbrace{\frac{f(x_0 + h_n) - f(x_0)}{h_n}}_{\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f'(x_0)} \underbrace{h_n}_{\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Donc $f(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x_0)$ et f est continue en x_0 . □

Remarque 1.7

Comme le montre l'exemple 1.5, la réciproque est fausse.

1.2 Opération sur les fonctions dérivables

Proposition 1.8

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ avec I un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point et $x_0 \in I$ tels que f et g sont dérivables en x_0 .

Alors,

- $f + g$ est dérivable en x_0 de dérivée $f'(x_0) + g'(x_0)$,
- Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, αf est dérivable en x_0 de dérivée $\alpha f'(x_0)$,
- fg est dérivable en x_0 de dérivée $f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$.

Preuve. Soit $h \in \mathbb{R}$ tel que $x_0 + h \in I$,

- $$\begin{aligned} \frac{(f+g)(x_0+h) - (f+g)(x_0)}{h} &= \frac{f(x_0+h) - f(x_0) + g(x_0+h) - g(x_0)}{h} \\ &= \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} + \frac{g(x_0+h) - g(x_0)}{h} \\ &\xrightarrow{h \rightarrow 0} f'(x_0) + g'(x_0). \end{aligned}$$
- $$\begin{aligned} \frac{(\alpha f)(x_0+h) - (\alpha f)(x_0)}{h} &= \alpha \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \\ &\xrightarrow{h \rightarrow 0} \alpha f'(x_0). \end{aligned}$$
- $$\begin{aligned} \frac{(fg)(x_0+h) - (fg)(x_0)}{h} &= \frac{f(x_0+h)g(x_0+h) - f(x_0)g(x_0)}{h} \\ &= \frac{f(x_0+h)(g(x_0+h) - g(x_0)) + f(x_0+h)g(x_0) - f(x_0)g(x_0)}{h} \\ &= \frac{f(x_0+h)(g(x_0+h) - g(x_0)) + (f(x_0+h) - f(x_0))g(x_0)}{h} \\ &= f(x_0+h) \frac{g(x_0+h) - g(x_0)}{h} + g(x_0) \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \\ &\xrightarrow{h \rightarrow 0} f(x_0)g'(x_0) + f'(x_0)g(x_0) \text{ car } f \text{ continue en } 0. \end{aligned}$$

□

Proposition 1.9

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, avec I un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point et $x_0 \in I$ tels que f est dérivable en x_0 et $f(x_0) \neq 0$.

Alors, $\frac{1}{f}$ est définie au voisinage de x_0 et est dérivable en x_0 avec $\left(\frac{1}{f}\right)'(x_0) = -\frac{f'(x_0)}{f(x_0)^2}$.

Preuve. Soit h suffisamment petit tel que $x_0 + h \in I$ et $f(x_0 + h) \neq 0$.

Alors,

$$\begin{aligned} \frac{\left(\frac{1}{f}\right)(x_0 + h) - \left(\frac{1}{f}\right)(x_0)}{h} &= \frac{\frac{1}{f(x_0+h)} - \frac{1}{f(x_0)}}{h} \\ &= \frac{f(x_0) - f(x_0 + h)}{hf(x_0 + h)f(x_0)} \\ &= -\frac{1}{f(x_0 + h)f(x_0)} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \\ &\xrightarrow{h \rightarrow 0} -\frac{f'(x_0)}{f(x_0)^2} \text{ car } f \text{ continue en } 0. \end{aligned}$$

□

Proposition 1.10

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, avec I un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point et $x_0 \in I$ tels que f est dérivable en x_0 .

On suppose $f(I) \subset J$ avec J un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable en $f(x_0) \in J$.

Alors $g \circ f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable en x_0 avec $(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0))f'(x_0)$.

Preuve. Soit $h \in \mathbb{R}$ tel que $x_0 + h \in I$.

Alors, en reconsidérant la remarque 1.2,

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + h\varphi_f(h) \text{ avec } \varphi_f(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$$

$$\text{et } g(f(x_0) + k) = g(f(x_0)) + g'(f(x_0))k + k\varphi_g(k) \text{ avec } \varphi_g(k) \xrightarrow{k \rightarrow 0} 0.$$

Donc

$$\begin{aligned} (g \circ f)(x_0 + h) &= g[f(x_0) + f'(x_0)h + h\varphi_f(h)] \\ &= g[f(x_0) + K(h)] \text{ avec } K(h) = f'(x_0)h + h\varphi_f(h) \\ &= g(f(x_0)) + g'(f(x_0))K(h) + K(h)\varphi_g(K(h)) \end{aligned}$$

et

$$\frac{(g \circ f)(x_0 + h) - (g \circ f)(x_0)}{h} = g'(f(x_0))\frac{K(h)}{h} + \frac{K(h)}{h}\varphi_g(K(h)).$$

$$\text{Or, } \frac{K(h)}{h} = f'(x_0) + \varphi_f(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} f'(x_0)$$

et $K(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$ donc $\varphi_g(K(h)) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$ et $\frac{K(h)}{h} \varphi_g(K(h)) \xrightarrow{h \rightarrow 0} f'(x_0) \times 0 = 0$.

Finalement,

$$\frac{(g \circ f)(x_0 + h) - (g \circ f)(x_0)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} g'(f(x_0))f'(x_0).$$

□

1.3 Dérivabilité d'une fonction réciproque

Proposition 1.11

Soit $f : I \rightarrow J$ strictement monotone donc bijective, continue sur I .

Rappel 1.12

Alors $J = f(I)$ est un intervalle de $\mathbb{R}$ et on peut considérer sa fonction réciproque $f^{-1} : J \rightarrow I$, qui est continue de même monotonie que f .

Soit $x_0 \in I$ tel que f est dérivable en x_0 ,

- Si $f'(x_0) \neq 0$ alors f^{-1} est dérivable en $f(x_0)$ et

$$(f^{-1})'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

- Si $f'(x_0) = 0$ et f est strictement croissante sur I alors f^{-1} n'est pas dérivable en $f(x_0)$ et

$$\frac{f^{-1}(f(x_0) + h) - f^{-1}(f(x_0))}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} +\infty.$$

Preuve. Posons $y_0 = f(x_0) \in J$. On s'intéresse au taux d'accroissement $\frac{f^{-1}(y_0 + h) - f^{-1}(y_0)}{h}$.

Posons $k(h) = f^{-1}(y_0 + h) - f^{-1}(y_0)$.

Comme f^{-1} est continue, $k(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$.

De plus, $k(h) = f^{-1}(y_0 + h) - x_0$ donc $f(x_0 + k(h)) = y_0 + h$ et $f(x_0 + k(h)) - f(x_0) = h$.

On a donc

$$\frac{f^{-1}(y_0 + h) - f^{-1}(y_0)}{h} = \frac{k(h)}{f(x_0 + k(h)) - f(x_0)}.$$

et en reconsidérant la remarque 1.2,

$$\frac{f^{-1}(y_0 + h) - f^{-1}(y_0)}{h} = \frac{k(h)}{k(h)f'(x_0) + k(h)\varphi_f(k(h))} = \frac{1}{f'(x_0) + \varphi_f(k(h))}.$$

- Dans le cas où $f'(x_0) \neq 0$, comme $k(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$, on a donc $\frac{f^{-1}(y_0 + h) - f^{-1}(y_0)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \frac{1}{f'(x_0)}$.

- Dans le cas $f'(x_0) = 0$ et la fonction est strictement f croissante alors f^{-1} est strictement croissante.

De plus, $\varphi_f(k(h)) = \frac{f(x_0 + k(h)) - f(x_0)}{k(h)} > 0$ pour $h \neq 0$.

En effet,

- soit $h > 0$ et alors $k(h) = f^{-1}(y_0 + h) - f^{-1}(y_0) > 0$ donc $\frac{f(x_0 + k(h)) - f(x_0)}{k(h)} > 0$,
- soit $h < 0$ et alors $k(h) = f^{-1}(y_0 + h) - f^{-1}(y_0) < 0$ donc $\frac{f(x_0 + k(h)) - f(x_0)}{k(h)} > 0$.

On en déduit $\varphi_f(k(h)) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0^+$ et donc $\frac{f^{-1}(y_0 + h) - f^{-1}(y_0)}{h} = \frac{1}{\varphi_f(k(h))} \xrightarrow{h \rightarrow 0} +\infty$.

□

Remarque 1.13

De même, si $f'(x_0) = 0$ et f est strictement décroissante sur I alors f^{-1} n'est pas dérivable en $f(x_0)$ et

$$\frac{f^{-1}(f(x_0) + h) - f^{-1}(f(x_0))}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} -\infty.$$

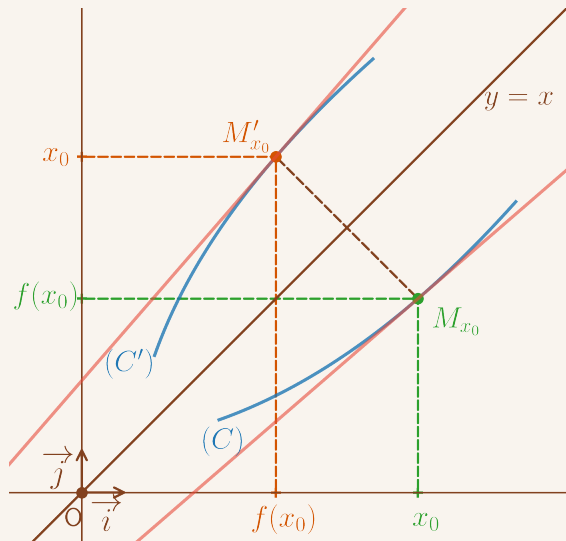
Rappel 1.14

Soit $f : I \rightarrow J$ une fonction bijective.

Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on considère $(C) = \{M_x = (x, f(x)) \mid x \in I\}$ la courbe représentative de f et $(C') = \{M'_y = (y, f^{-1}(y)) \mid y \in J\}$ la courbe représentative de f^{-1} .

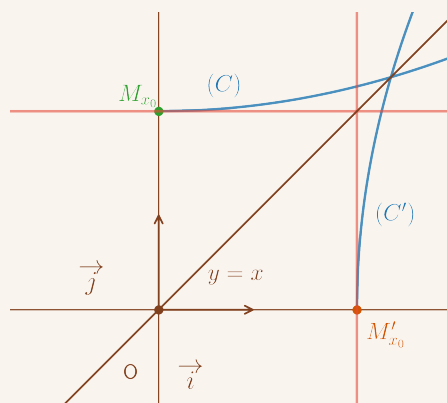
On remarque que $(C') = \{M'_{f(x)} = (f(x), x) \mid x \in I\}$ et donc que (C') est la symétrique de (C) par rapport à la droite d'équation $y = x$.

Sachant que la pente de la tangente à (C) en x_0 a pour équation $\vec{i} + f'(x_0)\vec{j}$, la droite symétrique par rapport à $y = x$ est $f'(x_0)\vec{i} + \vec{j}$ qui a aussi pour équation $\vec{i} + \frac{1}{f'(x_0)}\vec{j}$ (en divisant par $f'(x_0)$).



Rappel 1.15

Si $f'(x_0) = 0$, f admet une tangente horizontale en x_0 et f^{-1} admet donc une tangente verticale en $f(x_0)$ (par symétrie par rapport à $y = x$) et est donc non dérivable en $f(x_0)$.



Exemples 1.16

- Arcsin n'est pas dérivable en ± 1 car $\sin' \left(\pm \frac{\pi}{2} \right) = \cos \left(\pm \frac{\pi}{2} \right) = 0$. De plus, comme sin est strictement croissante sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$,

$$\frac{\text{Arcsin}(1+h) - \text{Arcsin}(1)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} +\infty \text{ et } \frac{\text{Arcsin}(-1+h) - \text{Arcsin}(-1)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} +\infty$$

- Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $\sqrt[n]{\cdot}$ est dérivable sur $\mathbb{R}^{+*}$.

C'est la fonction réciproque de $f_n : x \in \mathbb{R}^+ \mapsto x^n \in \mathbb{R}^+$ et f_n est dérivable sur $\mathbb{R}^+$ avec pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, $f'_n(x) = nx^{n-1}$.

Donc pour $x \in \mathbb{R}^{+*}$, $f'_n(x) \neq 0$ et $(f_n^{-1})'(f_n(x)) = \frac{1}{nx^{n-1}}$.

$$\text{Avec } y = f_n(x) \iff x = y^{1/n}, (f_n^{-1})'(y) = \frac{1}{ny^{\frac{n-1}{n}}} = \frac{\sqrt[n]{y}}{ny} = \frac{1}{n}y^{\frac{1}{n}-1}.$$

1.4 Fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle

Définition 1.17

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, si f est dérivable en tout point x_0 de I , on dit qu'elle est dérivable sur I et on peut considérer la fonction $f' : I \rightarrow \mathbb{R}$ $x \mapsto f'(x)$.

f est dite de classe $\mathcal{C}^1$ (lire 'c un') sur I si f est dérivable sur I et f' est continue sur I . $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ désigne l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur I .

Remarque 1.18

Si $f \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$, f est continue sur I .

Exemple 1.19 — Toute fonction dérivable n'est pas $\mathcal{C}^1$

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ \text{Considérons} \quad x &\mapsto \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Montrons que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ mais $f \notin \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

1. f est dérivable sur $\mathbb{R}$: En effet, d'abord, f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ comme produit et composition de fonction dérivable sur $\mathbb{R}^*$. On a : pour $x \in \mathbb{R}^*$,

$$f'(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right).$$

Il reste à étudier sa dérivabilité en 0.

Or, pour $h \neq 0$,

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{h^2 \sin\left(\frac{1}{h}\right)}{h} = h \sin\left(\frac{1}{h}\right).$$

C'est le produit d'une fonction bornée et d'une fonction qui tend vers 0 (quand h tend vers 0) donc $\frac{f(h) - f(0)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$ et f est dérivable en 0 avec $f'(0) = 0$.

2. Montrons que f' n'est pas continue en 0.

Notons que pour $x \in \mathbb{R}^*$, $\cos\left(\frac{1}{x}\right) = 1 \iff \frac{1}{x} = 2n\pi$ avec $n \in \mathbb{Z}^*$ $\iff x = \frac{1}{2n\pi}$ avec $n \in \mathbb{Z}^*$.

Et $\cos\left(\frac{1}{x}\right) = -1 \iff \frac{1}{x} = \pi + 2n\pi$ avec $n \in \mathbb{Z}^*$ $\iff x = \frac{1}{(2n+1)\pi}$ avec $n \in \mathbb{Z}^*$.

Donc avec $x_n = \frac{1}{2n\pi}$ et $y_n = \frac{1}{(2n+1)\pi}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$,

$x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, $y_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ mais $f'(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -1$ et $f'(y_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

Donc f' n'est pas continue en 0.

Proposition 1.20

$\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ est un sous-espace vectoriel et un sous-anneau de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$.

Preuve. • $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$.

1. $0_{\mathcal{F}(I, \mathbb{R})}$ est dérivable, de dérivée continue $0_{\mathcal{F}(I, \mathbb{R})}$ donc $0_{\mathcal{F}(I, \mathbb{R})} \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$.
2. Soient $f, g \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$, $f + g$ est bien dérivable de dérivée continue $f' + g'$, comme somme de f' et g' qui sont continues.
3. Soit $f \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$, $\alpha \in \mathbb{R}$, αf est bien dérivable de dérivée continue $\alpha f'$ (car f' continue).

• $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ est un sous-anneau de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$.

1. $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ est un sous-groupe de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$.
 - $0_{\mathcal{F}(I, \mathbb{R})}$ est dérivable, de dérivée continue $0_{\mathcal{F}(I, \mathbb{R})}$ donc $0_{\mathcal{F}(I, \mathbb{R})} \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$.

- Soient $f, g \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$, $f + g$ est bien dérivable de dérivée continue $f' + g'$, comme somme de f' et g' qui sont continues.
 - Soit $f \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$, $-f$ est bien dérivable de dérivée continue $-f'$ (car f' continue).
2. $1_{\mathcal{F}(I, \mathbb{R})}$ est dérivable de dérivée continue $0_{\mathcal{F}(I, \mathbb{R})}$ donc $1_{\mathcal{F}(I, \mathbb{R})} \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$.
 3. Soient $f, g \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$, fg est bien dérivable de dérivée continue $f'g + fg'$ (car f, f', g, g' continues).

□

Proposition 1.21

Si $f \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ et $g \in \mathcal{C}^1(J, \mathbb{R})$ avec J tel que $f(I) \subset J$.
Alors $g \circ f \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$.

Preuve. $g \circ f$ est dérivable sur I de dérivée $(g' \circ f)f'$, qui est continue car

1. f continue et g' continue donc $g' \circ f$ est continue par composition.
2. $g' \circ f$ et f' continues donc $(g' \circ f)f'$ est continue par produit.

□

Proposition 1.22

Si $f \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$, strictement monotone sur I avec pour tout $x \in I$, $f'(x) \neq 0$.
Alors $f^{-1} \in \mathcal{C}^1(f(I), \mathbb{R})$.

Preuve. Comme f' ne s'annule pas sur I , f^{-1} est dérivable sur $f(I)$ tel que pour tout $x \in I$,
 $(f^{-1})'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)}$.

Donc pour tout $y \in f(I)$, tel que $y = f(x) \iff x = f^{-1}(y)$ avec $x \in I$, $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$.

Donc $(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$ est continue sur J car

1. f' est continue sur I et f^{-1} est continue sur J donc par composition, $f' \circ f^{-1}$ est continue sur J .
2. f' ne s'annule pas sur I et $f^{-1}(J) \subset I$ donc $f' \circ f^{-1}$ ne s'annule pas sur J et $\frac{1}{f' \circ f^{-1}}$ est continue sur J .

□

1.5 Condition nécessaire d'existence d'un extremum local

Proposition 1.23

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ (avec $a < b$) tel que f présente en $x_0 \in]a, b[$ un extremum local. Alors, si f est dérivable en x_0 , $f'(x_0) = 0$.

Preuve. • Si f présente un maximum local en x_0 alors il existe $r > 0$ tel que pour tout $x \in I$, $|x - x_0| \leq r \implies f(x) \leq f(x_0)$.

Quitte à réduire r , on peut supposer $[x_0 - r, x_0 + r] \subset [a, b]$ car $x_0 \in]a, b[$.

Alors, pour $h \in]0, r]$, $x_0 + h \in [x_0, x_0 + r] \subset [a, b]$ et $f(x_0 + h) - f(x_0) \leq 0$ donc $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \leq 0$ ($h > 0$). Ainsi, par passage à la limite dans l'inégalité quand h tend vers 0, $f'(x_0) \leq 0$.

Aussi, pour $h \in [-r, 0[$, $x_0 - h \in [x_0 - r, x_0] \subset [a, b]$ et $f(x_0 + h) - f(x_0) \leq 0$ donc $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \geq 0$ ($h < 0$). Ainsi, par passage à la limite dans l'inégalité quand h tend vers 0, $f'(x_0) \geq 0$.

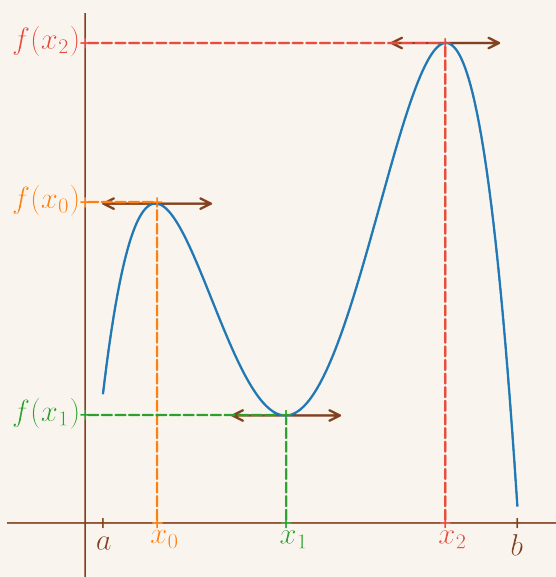
On en déduit $0 \leq f'(x_0) \leq 0$ donc $f'(x_0) = 0$.

- Si f présente un minimum local en x_0 , $-f$ admet un maximum local en x_0 et est dérivable en x_0 avec $(-f)'(x_0) = -f'(x_0) = 0 \implies f'(x_0) = 0$.

□

Remarque 1.24

Comme illustré sur ce graphe ci-contre, avec deux maxima locaux (dont un global) et un minimum local (qui est global), les tangentes en ces points sont horizontales.



Remarque 1.25

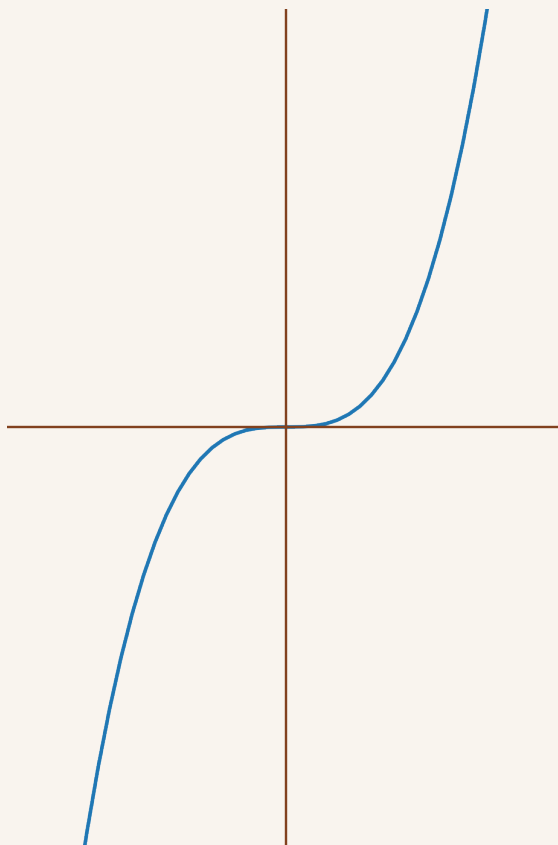
⚠ Cette condition n'est pas suffisante.

En considérant $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^3$, f est

dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto 3x^2$.

Donc $f'(0) = 0$ mais f ne présente pas d'extremum local en $x_0 = 0$.

Comme illustré sur le graphe ci-contre, f admet bien une tangente horizontale en 0.



Remarque 1.26

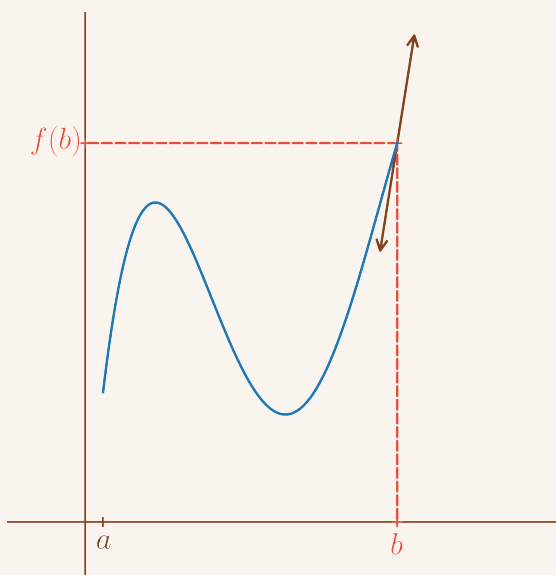
Ce résultat est faux si $x_0 = a$ ou $x_0 = b$, comme l'illustre ce graphe ci-contre avec $x_0 = b$.

En revanche, si $x_0 = b$, et $f(x_0)$ est un maximum on peut bien affirmer que $f'(x_0) \geq 0$.

En effet, dans la preuve, il fonctionne encore de prendre $h \in [-r, 0[$ tel que $x_0 - h \in [x_0 - r, x_0] \subset [a, b]$ et $f(x_0 + h) - f(x_0) \leq 0$ donc $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \geq 0$ ($h < 0$) donc $f'(x_0) \geq 0$.

En revanche, la deuxième partie ne fonctionne pas car dès que $h > 0$, $b + h \notin [a, b]$. De façon similaire,

- Si f est dérivable en b et admet un minimum en b , $f'(b) \leq 0$,
- Si f est dérivable en a et admet un maximum en a , $f'(a) \leq 0$,
- Si f est dérivable en a et admet un minimum en a , $f'(a) \geq 0$.



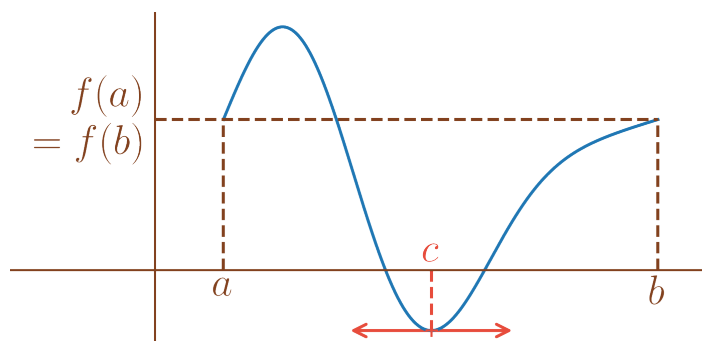
1.6 Théorème de Rolle

Théorème 1.27 — Théorème de Rolle

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ($a < b$) telle que

1. f continue sur $[a, b]$,
2. f dérivable sur $]a, b[$,
3. $f(a) = f(b)$.

Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.



Preuve. • **Cas 1 :** f est constante. Dans ce cas, pour tout $x \in [a, b]$, $f'(x) = 0$ donc n'importe quel c de $]a, b[$ vérifie $f'(c) = 0$.

- **Cas 2 :** Si f n'est pas constante, il existe $x_0 \in]a, b[$ tel que $f(x_0) \neq f(a) = f(b)$ et par exemple, $f(x_0) > f(a)$ (la preuve est similaire si $f(x_0) < f(a)$).

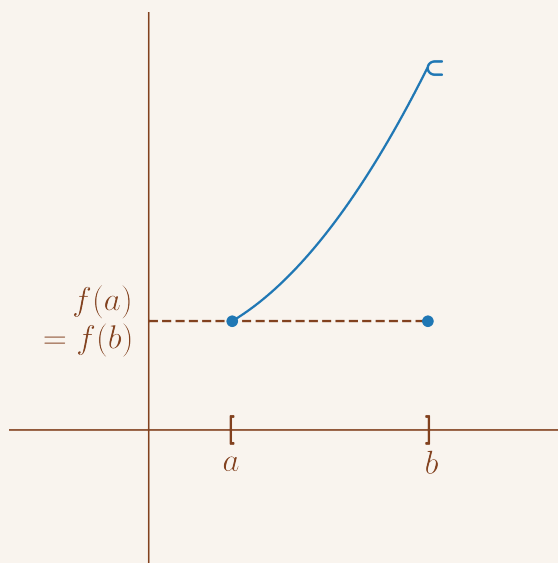
De plus, f est continue sur le segment $[a, b]$ donc f atteint ses bornes et en particulier il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$.

Or, $M \geq f(x_0) > f(a) = f(b)$. Donc $c \in]a, b[$ et par ce qui précède, comme c est un maximum global donc local, $f'(c) = 0$.

□

Remarque 1.28

Si on enlève l'hypothèse f continue sur $[a, b]$ et que l'on garde juste f dérivable sur $]a, b[$ (donc f continue sur $]a, b[$) et $f(a) = f(b)$, le théorème ne fonctionne plus comme l'illustre le contre-exemple ci-contre.



1.7 Théorème des accroissements finis

Théorème 1.29 — Théorème des accroissements finis

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ($a < b$) telle que

1. f continue sur $[a, b]$,
2. f dérivable sur $]a, b[$,

Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

La droite $(\mathcal{D})$ passant par $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$ s'écrit $y = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a)$.

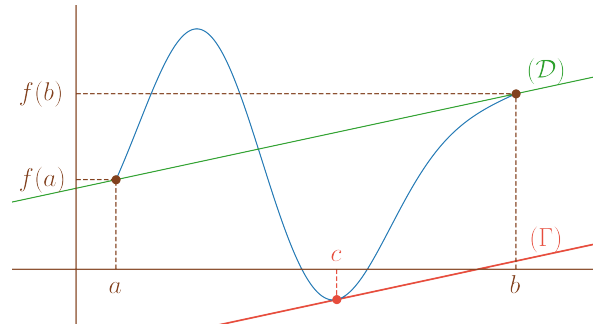
En effet,

$$\text{en } x = a, y = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(a - a) + f(a) = f(a)$$

$$\text{et en } x = b, y = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(b - a) + f(a) = f(b) - f(a) + f(a) = f(b).$$

Donc $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ est la pente de $(\mathcal{D})$.

Le théorème des accroissements finis dit qu'il existe un point c dont la tangente (Γ) à la courbe de f est parallèle à la droite $(\mathcal{D})$.



Preuve. Considérons $h : x \in \mathbb{R} \mapsto \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a)$.

Alors, la courbe de h est la droite $(\mathcal{D})$ et $h(a) = f(a), h(b) = f(b)$.

De plus, h est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée constante

$$h' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{f(b) - f(a)}{b - a} .$$

Maintenant, considérons $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) - h(x)$.

Alors,

1. g est continue sur $[a, b]$,
2. g est dérivable sur $]a, b[$,
3. $g(a) = g(b) = 0$.

Donc, par théorème de Rolle, il existe $c \in]a, b[$ tel que $g'(c) = 0$.

Or, $g'(x) = f'(x) - h'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ donc $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$. □

Remarque 1.30

Si $f(a) = f(b)$, $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0$ et on retombe sur le théorème de Rolle.

Application 1.31

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ avec I intervalle quelconque de $\mathbb{R}$ et f dérivable sur I .

Alors,

- f croissante sur $I \iff \forall x \in I, f'(x) \geq 0$,
- f décroissante sur $I \iff \forall x \in I, f'(x) \leq 0$,
- f constante sur $I \iff \forall x \in I, f'(x) = 0$,

De plus,

- Si pour tout $x \in I$, $f'(x) > 0$ alors f est strictement croissante sur I .
- Si pour tout $x \in I$, $f'(x) < 0$ alors f est strictement décroissante sur I .

Preuve. • Commençons par montrer f croissante sur $I \iff \forall x \in I, f'(x) \geq 0$.

- $(\implies)$ Soit $x_0 \in I$ et $h \in \mathbb{R}^+$ tel que $x_0 + h \in I$.

Alors, comme f est croissante, $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \geq 0$. En effet, soit $h > 0$ on a $x_0 + h > x_0$ donc $f(x_0 + h) - f(x_0) \geq 0$ et $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \geq 0$.

Soit $h < 0$, on a $x_0 + h < x_0$ donc $f(x_0 + h) - f(x_0) \leq 0$ et $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \geq 0$ (car $h < 0$).

Donc, par passage à la limite $h \rightarrow 0$ dans l'inégalité, $f'(x_0) \geq 0$.

- ($\Leftarrow$) Soient $a < b \in I$, comme I est un intervalle, $[a, b] \subset I$.

De plus, en appliquant le théorème des accroissements finis à f sur $[a, b]$, il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

Donc $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \geq 0 \implies f(b) - f(a) \geq 0 \implies f(a) \leq f(b)$.

Donc f est croissante.

Notons que si f' est strictement positive sur I , on obtient f strictement croissante, ce qui donne la preuve des derniers points.

•

$$\begin{aligned} f \text{ décroissante sur } I &\iff -f \text{ croissante sur } I \\ &\iff \forall x \in I, (-f)'(x) = -f'(x) \geq 0 \\ &\iff \forall x \in I, f'(x) \leq 0. \end{aligned}$$

•

$$\begin{aligned} f \text{ constante sur } I &\iff f \text{ croissante et décroissante sur } I \\ &\iff \forall x \in I, 0 \leq f'(x) \leq 0 \\ &\iff \forall x \in I, f'(x) = 0. \end{aligned}$$

□

Remarque 1.32

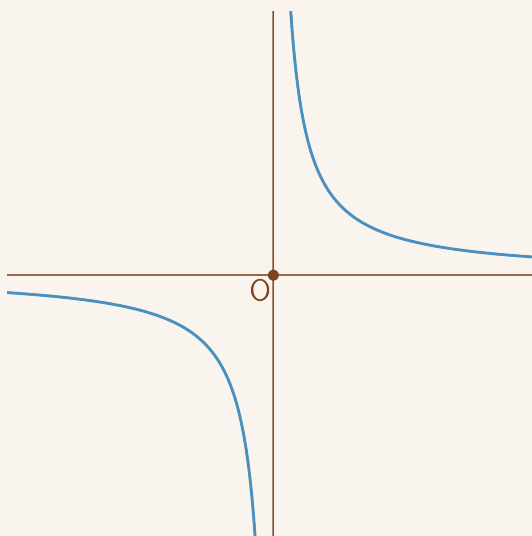
En revanche, on n'a pas "Si f est strictement croissante sur I alors pour tout $x \in I$, $f'(x) > 0$ " comme l'illustre $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ qui est strictement croissante mais avec $f'(0) = 0$.

Remarque 1.33

Soit $f : I := I_1 \cup I_2 \rightarrow \mathbb{R}$ avec I_1, I_2 intervalles disjoints de $\mathbb{R}$. Alors f' positive sur I implique f croissante sur I_1 et f croissante sur I_2 mais en général pas f croissante sur I (et similairement pour décroissante).

Exemple 1.34

Pour $f : x \in \mathbb{R}^{+\ast} \cup \mathbb{R}^{-\ast} \mapsto \frac{1}{x} \in \mathbb{R}$,
 $\forall x \in \mathbb{R}^{\ast}, f'(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$. En revanche,
 f n'est pas strictement décroissante sur
 $\mathbb{R}$ car $f(1) = 1 > -1 = f(-1)$.



Proposition 1.35

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ (avec $a < b$), continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ avec pour tout $x \in]a, b[, f'(x) > 0$.
Alors, f est strictement croissante sur $[a, b]$.

Preuve. Soient $x, y \in [a, b]$ tels que $x < y$.

Par l'égalité des accroissements finis appliquée à f sur $[x, y]$,

il existe $c_{xy} \in]x, y[$ tel que $0 < f'(c_{xy}) = \frac{f(y) - f(x)}{y - x}$. Donc $f(x) < f(y)$.

Ceci étant valable pour $x = a$ ou $y = b$, f est strictement croissante sur $[a, b]$. $\square$

Application 1.36

- $\sqrt{\cdot}$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$,
- $x \in \mathbb{R} \mapsto x^2$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$,
- $\ln$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$.

1.8 Inégalité des accroissements finis et application aux fonctions lipschitziennes

Corollaire 1.37 — du théorème des accroissements finis

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ($a < b$) telle que

1. f continue sur $[a, b]$,
2. f dérivable sur $]a, b[$,

Supposons de plus que f' est bornée sur $]a, b[$ ie il existe $M \in \mathbb{R}^+$ tel que pour tout $x \in]a, b[, |f'(x)| \leq M$.
Alors, $|f(b) - f(a)| \leq M(b - a)$.

Preuve. Par le théorème des accroissements finis, il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.
Donc $|f(b) - f(a)| = |f'(c)| (b - a) \leq M(b - a)$. $\square$

Proposition 1.38

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ avec I intervalle quelconque de $\mathbb{R}$ et f dérivable sur I .
 f lipschitzienne sur $I \iff f'$ bornée sur I .

Preuve. • ($\implies$) Si f lipschitzienne sur I , il existe $k \geq 0$ tel que pour tout $x, y \in I$,
 $|f(y) - f(x)| \leq k|y - x|$.
Donc, soit $x_0 \in I$ et $h \in \mathbb{R}$ tel que $x_0 + h \in I$,
 $|f(x_0 + h) - f(x_0)| \leq k|x_0 + h - x_0| = |h|$ donc $\left| \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \right| \leq k$
et par passage à la limite dans l'inégalité quand $h \rightarrow 0$, $|f'(x_0)| \leq k$.
Donc f' est bornée sur I .
• ($\impliedby$) Si f' bornée sur I , il existe $M \in \mathbb{R}^+$ tel que pour tout $x \in I$, $|f'(x)| \leq M$.
Soient $x \leq y \in I$, I est un intervalle donc $[x, y] \subset I$.
• Si $x < y$, par inégalité des accroissements finis appliquée à f sur $[x, y]$, on a donc
 $|f(y) - f(x)| \leq M(y - x) = M|y - x|$.
• Si $x = y$, on a $|f(y) - f(x)| = 0 \leq 0 = M|y - x|$.
Donc pour tout $x, y \in I$, $|f(y) - f(x)| \leq M|y - x|$. $\square$

1.9 Prolongement d'une fonction en une fonction $\mathcal{C}^1$

Proposition 1.39 — Très importante en pratique

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ avec I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $x_0 \in I$.
On suppose f continue sur I et dérivable sur $I \setminus \{x_0\}$.
S'il existe $\ell \in \mathbb{R}$ tel que $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell$ alors f esrt dérivable en x_0 avec $f'(x_0) = \ell$.
De plus, f' est continue en x_0 .

Preuve. Commençons par montrer que f est bien dérivable en x_0 .

Soit $h \in \mathbb{R}^{+\star}$ tel que $x_0 + h \in I$, alors comme I est un intervalle, $[x_0, x_0 + h] \subset I$ (si $h > 0$)
ou $[x_0 + h, x_0] \subset I$ (si $h < 0$).

De plus,

- f est continue sur $[x_0, x_0 + h]$ (si $h > 0$) ou $[x_0 + h, x_0]$ (si $h < 0$),
- f est dérivable sur $]x_0, x_0 + h[$ (si $h > 0$) ou $]x_0 + h, x_0[$ (si $h < 0$),

Donc en appliquant l'égalité des accroissements finis à f sur $[x_0, x_0 + h]$ (si $h > 0$) ou $[x_0 + h, x_0]$ (si $h < 0$),

il existe $c_h \in]x_0, x_0 + h[$ (si $h > 0$) ou $c_h \in]x_0 + h, x_0[$ (si $h < 0$), tel que $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(c_h)$.

De plus, $x_0 \leq c_h \leq x_0 + h$ (si $h > 0$) ou $x_0 + h \leq c_h \leq x_0$ (si $h < 0$).

Donc $c_h \xrightarrow{h \rightarrow 0} x_0$ et $f'(c_h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} \ell$.

On en déduit $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \ell$ et f est dérivable en x_0 avec $f'(x_0) = \ell$.

De plus, $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell = f'(x_0)$ donc f' est continue en x_0 . □

Exemple 1.40

Soit $\alpha > 1$, montrons que $f_\alpha : \begin{matrix} \mathbb{R}^{+\star} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x^\alpha \end{matrix}$ est prolongeable en une fonction $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^+$ avec $f(0) = 0$ et $f'(0) = 0$.

Preuve sans utiliser la proposition précédente. Sans utiliser la proposition précédente, il faut montrer :

1. f_α est prolongeable en une fonction continue en 0,
2. f_α est dérivable en 0,
3. f'_α est continue en 0.

Allons-y.

1. Pour $x \in \mathbb{R}^{+\star}$, $f_\alpha(x) = e^{\alpha \ln(x)}$.

$$\ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\infty \text{ donc } \alpha \ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\infty \text{ donc } e^{\alpha \ln(x)} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0.$$

Donc f_α est prolongeable en une fonction continue en 0 avec $f(0) = 0$.

2. Pour $h \in \mathbb{R}^{+\star}$,

$$\frac{f_\alpha(h) - f_\alpha(0)}{h} = \frac{h^\alpha}{h} = h^{\alpha-1}.$$

Donc pour $\alpha > 1$, comme dans le point précédent, $\frac{f_\alpha(h) - f_\alpha(0)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$ et f_α est dérivable en 0 avec $f'_\alpha(0) = 0$.

3. Pour $x \in \mathbb{R}^{+\star}$, $f'_\alpha(x) = \alpha x^{\alpha-1}$.

Donc pour $\alpha > 1$, $f'_\alpha(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 = f'_\alpha(0)$.

Donc f'_α est continue en 0. □

Preuve en utilisant la proposition précédente. En utilisant la proposition précédente, il suffit de montrer :

1. f_α est prolongeable en une fonction continue en 0,
2. f'_α admet une limite finie en 0,

Allons-y.

1. Pour $x \in \mathbb{R}^{+\star}$, $f_\alpha(x) = e^{\alpha \ln(x)}$.
 $\ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\infty$ donc $\alpha \ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\infty$ donc $e^{\alpha \ln(x)} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$.
Donc f_α est prolongeable en une fonction continue en 0 avec $f(0) = 0$.
2. Pour $x \in \mathbb{R}^{+\star}$, $f'_\alpha(x) = \alpha x^{\alpha-1}$.
Donc pour $\alpha > 1$, $f'_\alpha(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$.
Donc f_α est prolongeable en une fonction $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^+$ avec $f'_\alpha(0) = 0$.

□

Exemple 1.41

Exercice. Montrer que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par
$$x \mapsto \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$
 est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

Corrigé. 1. f est bien continue sur $\mathbb{R}$ car elle est clairement continue sur $\mathbb{R}^+$ et $\mathbb{R}^-$ et $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0$ et $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} 0$.

2. f est bien $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^\star = \mathbb{R}^{+\star} \cup \mathbb{R}^{-\star}$ par produit et compositions de fonctions $\mathcal{C}^1$ et pour $x \in \mathbb{R}^\star$, $f' : \mathbb{R}^\star \rightarrow \mathbb{R}$

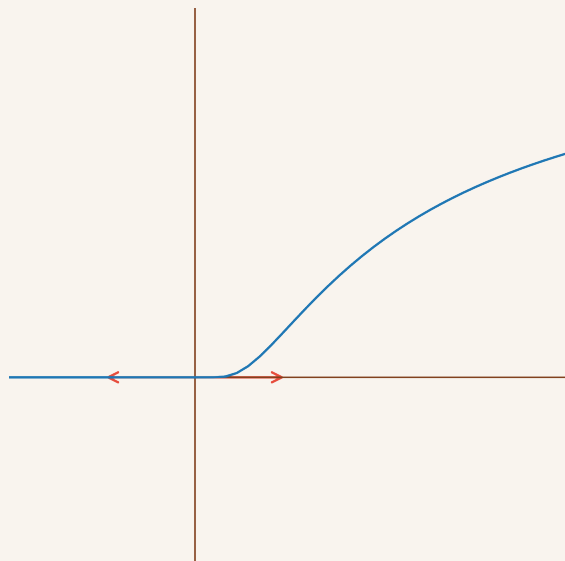
$$x \mapsto \begin{cases} \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}.$$

De plus, $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} 0$

et par croissances comparées, pour $x >$

$$0, \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} = f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0.$$

Donc f est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ avec $f'(0) = 0$.



2 Dérivées successives

2.1 Définition

Définition 2.1

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

- Par convention, on note $f^{(0)} = f$.
- Si f est dérivable sur I , on note $f^{(1)}$ ou f' sa fonction dérivée sur I .
- Si f est dérivable sur I et $f' : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable sur I , on dit que f' est deux fois

dérivables sur I et dans ce cas, on note f'' ou $f^{(2)}$ la fonction $(f')'$, qui est appelée la dérivée seconde (ou d'ordre 2) de f .

- On peut définir ensuite récursivement : si f est n fois dérivable (avec $n \geq 1$) ie f dérivable, f' dérivable, $\dots$, $f^{(n-1)}$ dérivable, on note $f^{(k)}$ sa dérivée d'ordre k tel que pour $1 \leq k \leq n$, $f^{(k)} = (f^{(k-1)})'$.

2.2 Opérations sur les fonctions n fois dérivables sur I

Proposition 2.2

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions n fois dérivables sur I (avec $n \geq 0$) alors

- $f + g$ est n fois dérivable sur I avec $(f + g)^{(n)} = f^{(n)} + g^{(n)}$,
- Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, αf est n fois dérivable sur I avec $(\alpha f)^{(n)} = \alpha f^{(n)}$,
- fg est n fois dérivable sur I avec

$$\text{(Formule de Leibniz)} \quad (fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}.$$

Preuve. Chacun des points de la proposition se prouve par récurrence sur n . Nous prouvons ici seulement le dernier (les autres étant laissés à la charge du lecteur).

INITIALISATION : Si $n = 0$, $(fg)^{(0)} = fg = \sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} f^{(k)} g^{(0-k)} = \binom{0}{0} f^{(0)} g^{(0)} = fg$.

HÉRÉDITÉ : Supposons que pour $n \in \mathbb{N}^*$ fixé, et f, g n fois dérivables, $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$.

On a alors pour f, g $n+1$ fois dérivables, par hypothèse de récurrence $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$ qui est dérivable avec

$$\begin{aligned} ((fg)^{(n)})' &= (fg)^{(n+1)} \\ &= \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)} \right)' \text{ par hypothèse de récurrence} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (f^{(k)} g^{(n-k)})' \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (f^{(k+1)} g^{(n-k)}) + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (f^{(k+1)} g^{(n-k+1)}) \text{ par dérivée du produit} \\ &= \underbrace{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (f^{(k+1)} g^{(n-k)})}_{=S_1} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (f^{(k+1)} g^{(n-k+1)}) \end{aligned}$$

En utilisant le changement d'indice $\ell = k + 1$,

$$S_1 = \sum_{\ell=1}^{n+1} \binom{n}{\ell-1} f^{(\ell)} g^{(n-(\ell-1))} = \sum_{\ell=1}^{n+1} \binom{n}{\ell-1} f^{(\ell)} g^{(n+1-\ell)}$$

D'où :

$$\begin{aligned} (a+b)^{n+1} &= \sum_{\ell=1}^{n+1} \binom{n}{\ell-1} f^{(\ell)} g^{(n+1-\ell)} + \sum_{\ell=0}^n \binom{n}{\ell} (f^{(\ell+1)} g^{(n-\ell+1)}) \\ &= \sum_{\ell=1}^n \binom{n}{\ell-1} f^{(\ell)} g^{(n+1-\ell)} + \binom{n}{n} f^{(n+1)} g^{(0)} + \binom{n}{0} f^{(0)} g^{(n+1)} + \sum_{\ell=1}^n \binom{n}{\ell-1} f^{(\ell)} g^{(n+1-\ell)} \\ &= \underbrace{\binom{n}{n}}_{=1=\binom{n+1}{n+1}} f^{(n+1)} g^{(0)} + \underbrace{\binom{n}{0}}_{=1=\binom{n+1}{0}} f^{(0)} g^{(n+1)} + \sum_{\ell=1}^n \underbrace{\left(\binom{n}{\ell-1} + \binom{n}{\ell} \right)}_{=\binom{n+1}{\ell}} f^{(\ell)} g^{(n+1-\ell)} \\ &= \sum_{\ell=0}^{n+1} \binom{n+1}{\ell} f^{(\ell)} g^{(n+1-\ell)} \end{aligned}$$

Conclusion : $\forall n \in \mathbb{N}$, on a $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$. □

2.3 Fonctions de classes $\mathcal{C}^n$ ou $\mathcal{C}^\infty$

Définition 2.3

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

- Par convention f est de classe $\mathcal{C}^0$ (lire 'c zéro') si f est continue.
- Soit $n \in \mathbb{N}^*$, f est de classe $\mathcal{C}^n$ (lire 'c n') si f est n fois dérivable et $f^{(n)}$ est continue.
- f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ (lire 'c infini') si f est de classe $\mathcal{C}^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^n$ sur I et on note $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I .

Remarque 2.4

Si f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I alors pour tout $0 \leq k \leq n$, f est de classe $\mathcal{C}^k$ sur I (car f dérivable $\implies f$ continue).

Proposition 2.5

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ est un sous-espace vectoriel et un sous-anneau de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$.

Preuve. • $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$.

1. $0_{\mathcal{F}(I, \mathbb{R})}$ est n fois dérivable, de dérivée n -ième $(0_{\mathcal{F}(I, \mathbb{R})})^{(n)} = 0_{\mathcal{F}(I, \mathbb{R})}$ donc $0_{\mathcal{F}(I, \mathbb{R})} \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$.

2. Soient $f, g \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$, $f + g$ est bien n fois dérivable de dérivée n -ième continue $f^{(n)} + g^{(n)}$, comme somme de $f^{(n)}$ et $g^{(n)}$ qui sont continues.
 3. Soit $f \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$, $\alpha \in \mathbb{R}$, αf est bien n fois dérivable de dérivée n -ième continue $\alpha f^{(n)}$ (car $f^{(n)}$ continue).
- $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ est un sous-anneau de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$.
 1. $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ est un sous-groupe de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$.
 - $0_{\mathcal{F}(I, \mathbb{R})}$ est n fois dérivable, de dérivée n -ième $(0_{\mathcal{F}(I, \mathbb{R})})^{(n)} = 0_{\mathcal{F}(I, \mathbb{R})}$ donc $0_{\mathcal{F}(I, \mathbb{R})} \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$.
 - Soient $f, g \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$, $f + g$ est bien n fois dérivable de dérivée n -ième continue $f^{(n)} + g^{(n)}$, comme somme de $f^{(n)}$ et $g^{(n)}$ qui sont continues.
 - Soit $f \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$, $-f$ est bien n fois dérivable de dérivée n -ième continue $-f^{(n)}$ (car $f^{(n)}$ continue).
 2. $1_{\mathcal{F}(I, \mathbb{R})}$ est n fois dérivable, de dérivée n -ième $(1_{\mathcal{F}(I, \mathbb{R})})^{(n)} = 0_{\mathcal{F}(I, \mathbb{R})}$ donc $1_{\mathcal{F}(I, \mathbb{R})} \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$.
 3. Soient $f, g \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$, fg est bien n fois dérivable de dérivée $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$.
De plus, $f^{(k)}$ et $g^{(k)}$ sont continues pour $0 \leq k \leq n$ donc $(fg)^{(n)}$ est continue comme somme de produits de fonctions continues.

□

Proposition 2.6

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $f \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ telle que $f(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$.
Alors $\frac{1}{f} \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$.

Preuve. Prouvons ce résultat par récurrence sur n .

INITIALISATION : Si $n = 0$, et f est continue et ne s'annule pas sur I alors $\frac{1}{f}$ est continue.

HÉRÉDITÉ : Supposons pour $n \in \mathbb{N}$ fixé que pour $f \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ telle que $f(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$. Alors $\frac{1}{f} \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$.

Soit $f \in \mathcal{C}^{n+1}(I, \mathbb{R})$ telle que $f(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$.

Alors, f est dérivable sur I avec $\left(\frac{1}{f}\right)' = -\frac{f'}{f^2}$ qui est continue sur I .

De plus, $f' \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ et par hypothèse de récurrence $\frac{1}{f} \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ donc $\frac{1}{f^2} \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ (comme produit de fonctions de $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$).

Donc $\left(\frac{1}{f}\right)' = -\frac{f'}{f^2} \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ et $\frac{1}{f} \in \mathcal{C}^{n+1}(I, \mathbb{R})$.

Conclusion : Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $f \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ telle que $f(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$ alors $\frac{1}{f} \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$. □

Proposition 2.7

Soit $n \in \mathbb{N}$, si $f \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ et $g \in \mathcal{C}^n(J, \mathbb{R})$ avec J tel que $f(I) \subset J$.
Alors $g \circ f \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$.

Preuve. Prouvons ce résultat par récurrence sur n .

INITIALISATION : Si $n = 0$, et f et g continues donc $g \circ f$ est bien continue sur I .

HÉRÉDITÉ : Supposons pour $n \in \mathbb{N}$ fixé que pour $f \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ et $g \in \mathcal{C}^n(J, \mathbb{R})$, $g \circ f \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$.

Soient $f \in \mathcal{C}^{n+1}(I, \mathbb{R})$ et $g \in \mathcal{C}^{n+1}(J, \mathbb{R})$.

Alors, $g \circ f$ est dérivable sur I avec $(g \circ f)' = (g' \circ f) f'$.

De plus, $g' \in \mathcal{C}^n(J, \mathbb{R})$ et $f \in \mathcal{C}^{n+1}(I, \mathbb{R}) \subset \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ donc $g' \circ f \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ par hypothèse de récurrence et $f' \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$.

Donc, par produit, $(g \circ f)' \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ et donc $g \circ f \in \mathcal{C}^{n+1}(I, \mathbb{R})$.

Conclusion : Soit $n \in \mathbb{N}$, si $f \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ et $g \in \mathcal{C}^n(J, \mathbb{R})$ avec J tel que $f(I) \subset J$, alors $g \circ f \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$. $\square$

Proposition 2.8

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, si $f \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$, strictement monotone sur I avec pour tout $x \in I$, $f'(x) \neq 0$.
Alors $f^{-1} \in \mathcal{C}^n(J, \mathbb{R})$ avec $J = f(I)$.

Preuve. Prouvons ce résultat par récurrence sur n .

INITIALISATION : Si $n = 1$, et f^{-1} est dérivable et $(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$ est continue sur J par composition et quotient de fonctions continues et $(f^{-1})'$ ne s'annule pas sur J .

HÉRÉDITÉ : Supposons pour $n \in \mathbb{N}^*$ fixé que pour $f \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ telle que $f'(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$, alors $f^{-1} \in \mathcal{C}^n(f(I), \mathbb{R})$.

Soit $f \in \mathcal{C}^{n+1}(I, \mathbb{R})$ telle que $f'(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$.

Alors, f^{-1} est dérivable sur J avec $(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$.

De plus, $f' \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ et par hypothèse de récurrence $f^{-1} \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ donc $\frac{1}{f' \circ f^{-1}} \in \mathcal{C}^n(J, \mathbb{R})$

Donc $(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}} \in \mathcal{C}^n(J, \mathbb{R})$ et $f^{-1} \in \mathcal{C}^{n+1}(J, \mathbb{R})$.

Conclusion : Soit $n \in \mathbb{N}^*$, si $f \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$, strictement monotone sur I avec pour tout $x \in I$, $f'(x) \neq 0$, alors $f^{-1} \in \mathcal{C}^n(J, \mathbb{R})$ avec $J = f(I)$. $\square$

2.4 Formule de Taylor-Young

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable sur I , $x_0 \in I$ et $h \in \mathbb{R}^{+*}$ tel que $x_0 + h \in I$.

Comme discuté dans la remarque 1.2, $f(x_0 + h) = f(x_0) + hf'(x_0) + h\varphi_f(h)$ avec $\varphi_f(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$.

Théorème 2.9

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ n fois dérivable sur I (avec $n \in \mathbb{N}^*$), $x_0 \in I$ et $h \in \mathbb{R}^{+*}$ tel que $x_0 + h \in I$. Alors il existe $\varphi_{f,n}$ définie autour de 0 telle que $\varphi_{f,n}(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$ et

$$\begin{aligned} f(x_0 + h) &= f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{f''(x_0)}{2}h^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}h^n + h^n\varphi_{f,n}(h) \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}h^k + h^n\varphi_{f,n}(h). \end{aligned}$$

Remarque 2.10

Si $\varphi_{f,n}$ existe alors $\varphi_{f,n}(h) = \frac{f(x_0 + h) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}h^k}{h^n}$.

Preuve. Prouvons ce résultat par récurrence sur n .

- **INITIALISATION** : L'initialisation a été traitée en introduction du paragraphe.

- **HÉRÉDITÉ** : Supposons que le théorème s'applique pour $n \in \mathbb{N}^*$ fixé.

Considérons f $n + 1$ fois dérivable sur I (avec $n \in \mathbb{N}^*$), $x_0 \in I$ et $h \in \mathbb{R}^{+*}$ tel que $x_0 + h \in I$.

Il suffit de montrer que $\varphi_{f,n+1}(h) = \frac{f(x_0 + h) - \sum_{k=0}^{n+1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}h^k}{h^{n+1}} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$.

Considérons la fonction $d_{n+1} : h \mapsto f(x_0 + h) - \sum_{k=0}^{n+1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}h^k = h^{n+1}\varphi_{f,n+1}(h)$. d_{n+1} est définie localement autour de 0 et est dérivable (car f est dérivable) avec

$$\begin{aligned} d'_{n+1}(h) &= f'(x_0 + h) - \sum_{k=1}^{n+1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}kh^{k-1} \\ &= f'(x_0 + h) - \sum_{k=1}^{n+1} \frac{(f')^{(k-1)}(x_0)}{(k-1)!}h^{k-1} \\ &= f'(x_0 + h) - \sum_{\ell=0}^n \frac{(f')^{(\ell)}(x_0)}{\ell!}h^\ell \text{ avec } \ell = k-1 \end{aligned}$$

Par hypothèse de récurrence appliquée à f' , on a donc $d'_{n+1}(h) = h^n\varphi_{f',n}(h)$ et $\varphi_{f',n}(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$.

De plus, par égalité des accroissements finis, il existe $c_h \in]0, h[$ ou $]h, 0[$ (si $h > 0$ ou $h < 0$) tel que $\frac{d_{n+1}(h) - d_{n+1}(0)}{h} = d'_{n+1}(c_h)$.

Comme $d_{n+1}(0) = 0$, $d_{n+1}(h) = hd'_{n+1}(c_h) = hc_h^n\varphi_{f',n}(c_h)$.

On a donc $\varphi_{f,n+1}(h) = \frac{d_{n+1}(h)}{h^{n+1}} = \left(\frac{c_h}{h}\right)^n \varphi_{f',n}(c_h)$ et $|\varphi_{f,n+1}(h)| \leq \left(\frac{|c_h|}{|h|}\right)^n |\varphi_{f',n}(c_h)| \leq |\varphi_{f',n}(h)| \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$.

- **CONCLUSION** : Le théorème s'applique à toutes fonctions n fois dérivables avec $n \in \mathbb{N}^*$.

□

Remarque 2.11

En posant $h = x - x_0 \iff x = x_0 + h$, on a

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + (x - x_0)^n \varphi_{f,n}(x - x_0) \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + (x - x_0)^n \psi_{f,n}(x) \end{aligned}$$

avec $\psi_{f,n}(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$.

Exemples 2.12

- Avec $f = \exp$, et $x_0 = 0$, on a $f^{(n)}(0) = \exp(0) = 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ donc pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\exp(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + x^n \varphi_{\exp,n}(x)$$

avec $\varphi_{\exp,n}(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$.

- Avec $f : x \mapsto \sqrt{1+x}$, $x_0 = 0$ et $n = 2$, pour tout $x > -1$, on a $f'(x) = \frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{1+x}}$ et $f''(x) = -\frac{1}{4}(1+x)^{-\frac{3}{2}} = -\frac{1}{4\sqrt{1+x}(1+x)}$ donc $f'(0) = \frac{1}{2}$, $f''(0) = -\frac{1}{4}$ donc pour tout $x > -1$,

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x + \frac{-\frac{1}{4}}{2}x^2 + x^2 \varphi_{f,2}(x) = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + x^2 \varphi_{f,2}(x)$$

avec $x^2 \varphi_{f,2}(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$.

3 Comparaison de fonctions au voisinage d'un point

3.1 Fonction négligeable devant une autre ("petit o")

Soit $x_0 \in \mathbb{R}$ et I un intervalle de $\mathbb{R}$ tel que $x_0 \in I$ avec $I \neq \{x_0\}$.

On note D l'intervalle I ou la partie $I \setminus \{x_0\}$.

3.1.1 Définition

Définition 3.1

Soient $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : D \rightarrow \mathbb{R}$.

On dit que f est négligeable devant g au voisinage de x_0 (ou en x_0) s'il existe $h \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ telle que $h(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$ et pour tout $x \in D$, voisin de x_0 , $f(x) = g(x)h(x)$.

Dans ce cas, on écrit $f(x) = \underset{x \rightarrow x_0}{o}(g(x))$, que l'on lit " f est un petit o de g en x_0 ".

Remarque 3.2

- En termes epsilonlesques $f(x) = \underset{x \rightarrow x_0}{o}(g(x))$ signifie : pour tout $\varepsilon > 0$, il existe η_ε tel que

$$x \in D \text{ et } |x - x_0| \leq \eta_\varepsilon \implies |f(x)| \leq \varepsilon |g(x)|.$$

$$\begin{aligned} \text{On a alors } f(x) = \underset{x \rightarrow x_0}{o}(g(x)) &\iff |f(x)| = \underset{x \rightarrow x_0}{o}(g(x)) \iff f(x) = \\ &\underset{x \rightarrow x_0}{o}(|g(x)|) \iff |f(x)| = \underset{x \rightarrow x_0}{o}(|g(x)|). \end{aligned}$$

- Si pour tout $x \in D$, $g(x) \neq 0$,

$$f(x) = \underset{x \rightarrow x_0}{o}(g(x)) \iff \frac{f(x)}{g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0.$$

Il suffit de poser $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$.

Exemples 3.3

- Soit $\alpha \in \mathbb{R}^*$, $f(x) = \underset{x \rightarrow x_0}{o}(\alpha) \iff f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$.
- $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell \in \mathbb{R} \iff f(x) = \ell + \underset{x \rightarrow x_0}{o}(1)$.

- Soient $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{1}{x} \text{ et } x \mapsto \frac{1}{x^2},$$

$$\frac{f(x)}{g(x)} = x \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 \text{ donc } f(x) = \underset{x \rightarrow 0}{o}(g(x)).$$

- Pour $n \in \mathbb{N}$, considérons $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto x^n.$$

$$\text{On a pour } n, p \in \mathbb{N}, f_n(x) = \underset{x \rightarrow 0}{o}(f_p(x)) \iff n > p.$$

Preuve.

$$f_n(x) = \underset{x \rightarrow 0}{o}(f_p(x)) \iff \frac{x^n}{x^p} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 \iff x^{n-p} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 \iff n > p.$$

□

3.1.2 Propriétés

Proposition 3.4 — Stabilité algébrique

Soient $x_0 \in I$ et $f_1, f_2, f, g, h, k : D \rightarrow \mathbb{R}$.

- Si $f_1(x) = \underset{x \rightarrow x_0}{o}(g(x))$ et $f_2(x) = \underset{x \rightarrow x_0}{o}(g(x))$, alors $f_1(x) + f_2(x) = \underset{x \rightarrow x_0}{o}(g(x))$.
- Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}^*$, si $f_1(x) = \underset{x \rightarrow x_0}{o}(g(x))$ alors $\alpha f_1(x) = \underset{x \rightarrow x_0}{o}(g(x))$ et $f_1(x) = \underset{x \rightarrow x_0}{o}(\alpha g(x))$.
- Si $f(x) = \underset{x \rightarrow x_0}{o}(g(x))$ et $h(x) = \underset{x \rightarrow x_0}{o}(k(x))$, alors $f(x)h(x) = \underset{x \rightarrow x_0}{o}(g(x)k(x))$.

Preuve.

- Il existe $h_1, h_2 \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ telles que $h_1(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$, $h_2(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$ et pour $x \in D$ voisin de x_0 , $f_1(x) = g(x)h_1(x)$, $f_2(x) = g(x)h_2(x)$.
Donc pour $x \in D$ voisin de x_0 , $f_1(x) + f_2(x) = g(x)(h_1(x) + h_2(x))$ avec $h_1(x) + h_2(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$.
- Il existe $h_1 \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ telle que $h_1(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$ et pour $x \in D$ voisin de x_0 , $f_1(x) = g(x)h_1(x)$.
Donc pour $x \in D$ voisin de x_0 , $\alpha f_1(x) = g(x)\alpha h_1(x)$ avec $\alpha h_1(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$ et $f_1(x) = \alpha g(x) \frac{h_1(x)}{\alpha}$ avec $\frac{h_1(x)}{\alpha} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$.
- Il existe $h_1, h_2 \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ telles que $h_1(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$, $h_2(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$ et pour $x \in D$ voisin de x_0 , $f(x) = g(x)h_1(x)$, $h(x) = k(x)h_2(x)$.
Donc $f(x)h(x) = g(x)k(x)h_1(x)h_2(x)$ avec $h_1(x)h_2(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$.

□

Exemples 3.5

- On a $x^2 = \underset{x \rightarrow 0}{o}(x)$ et $x^3 = \underset{x \rightarrow 0}{o}(x)$. Donc $x^2 + x^3 = \underset{x \rightarrow 0}{o}(x)$.
- On a $x^2 = \underset{x \rightarrow 0}{o}(x)$. Pour $\alpha = 3$, $3x^2 = \underset{x \rightarrow 0}{o}(x)$ et $x^2 = \underset{x \rightarrow 0}{o}(3x)$.
- On a $x^2 = \underset{x \rightarrow 0}{o}(x)$ et $x^2 = \underset{x^3 \rightarrow 0}{o}(x^2)$. Donc $x^5 = \underset{x \rightarrow 0}{o}(x^3)$.

Remarque 3.6

⚠ Si $f(x) = \underset{x \rightarrow x_0}{o}(g(x))$ et $h(x) = \underset{x \rightarrow x_0}{o}(k(x))$, on n'a en général pas $f(x) + h(x) = \underset{x \rightarrow x_0}{o}(g(x) + k(x))$.

Proposition 3.7

Soient $x_0 \in I$ et $f, g, h : D \rightarrow \mathbb{R}$. Si $f(x) = \underset{x \rightarrow x_0}{o}(g(x))$ et $g(x) = \underset{x \rightarrow x_0}{o}(h(x))$, alors $f(x) = \underset{x \rightarrow x_0}{o}(h(x))$.

Preuve. Il existe $h_1, h_2 \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ telles que $h_1(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$, $h_2(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$ et pour $x \in D$ voisin de x_0 , $f(x) = g(x)h_1(x)$, $g(x) = h(x)h_2(x)$.

Donc $f(x) = h(x)h_2(x)h_1(x)$ avec $h_2(x)h_1(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$. □

Exemples 3.8

- On a $x^2 = \underset{x \rightarrow 0}{o}(x)$ et $x = \underset{x \rightarrow 0}{o}(1)$. Donc $x^2 = \underset{x \rightarrow 0}{o}(1)$.

Proposition 3.9 — Composition

Soient $x_0 \in I$ et $b \in I$, $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ et $\varphi : I \rightarrow D$. Si $\varphi(x) \xrightarrow{x \rightarrow b} x_0$ et $f(x) = \underset{x \rightarrow x_0}{o}(g(x))$, alors $f(\varphi(x)) = \underset{x \rightarrow b}{o}(g(\varphi(x)))$.

Preuve. Il existe h tel que $h(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$ et pour x voisin de D , $f(x) = h(x)g(x)$.

Or, pour x voisin de b , $\varphi(x)$ est voisin de x_0 .

Donc pour x voisin de b ,

$f(\varphi(x)) = h(\varphi(x))g(\varphi(x))$ avec $h(\varphi(x)) \xrightarrow{x \rightarrow b} 0$. □

Exemple 3.10

On pose $\varphi(x) = x^2$, alors $\varphi(x) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow 0$. Comme $t^2 = \underset{t \rightarrow 0}{o}(t)$, on obtient $\varphi(x)^2 = x^4 = \underset{x \rightarrow 0}{o}(x^2)$.

Proposition 3.11

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $f(x) = \underset{x \rightarrow 0}{o}(x^n)$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ alors $f(x) = \underset{x \rightarrow 0}{o}(x^p)$ avec $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $p \leq n$.

Preuve. Il existe h telle que $h(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ et $f(x) = h(x)x^n$ au voisinage de 0.

Donc au voisinage de 0, $f(x) = (h(x)x^{n-p})x^p$ avec $x \mapsto h(x)x^{n-p}$ qui tend vers 0 en 0. □

3.2 Fonction dominée par une autre

Définition 3.12

Soient $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : D \rightarrow \mathbb{R}$.

On dit que f est dominée par g au voisinage de x_0 (ou en x_0) s'il existe $h \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ bornée au voisinage de x_0 telle que pour tout $x \in D$, voisin de x_0 , $f(x) = g(x)h(x)$.

Dans ce cas, on écrit $f(x) = O_{x \rightarrow x_0}(g(x))$, que l'on lit "f est un grand o de g en x_0 ".

Remarque 3.13

- Si $f(x) = o_{x \rightarrow x_0}(g(x))$ alors $f(x) = O_{x \rightarrow x_0}(g(x))$.
- En termes epsilonlesques $f(x) = O_{x \rightarrow x_0}(g(x))$ signifie : Il existe $M \in \mathbb{R}^+, r > 0$ tel que

$$x \in D \text{ et } |x - x_0| \leq r \implies |f(x)| \leq M|g(x)|.$$

$$\text{On a alors } f(x) = O_{x \rightarrow x_0}(g(x)) \iff |f(x)| = O_{x \rightarrow x_0}(g(x)) \iff f(x) = O_{x \rightarrow x_0}(|g(x)|) \iff |f(x)| = O_{x \rightarrow x_0}(|g(x)|).$$

- Si pour tout $x \in D$, $g(x) \neq 0$,

$$f(x) = O_{x \rightarrow x_0}(g(x)) \iff \frac{f}{g} \text{ bornée au voisinage de } x_0.$$

$$\text{Il suffit de poser } h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

Exemple 3.14

$$\text{Avec } \begin{array}{l} f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{1 + \tanh x}{x^2} \end{array} \text{ et } \begin{array}{l} g : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{1}{x^2} \end{array}, f(x) = O_{x \rightarrow 0}(g(x)).$$

Les propriétés montrées pour o s'applique aussi à O .

3.3 Fonction équivalente à une autre

Définition 3.15

Soient $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : D \rightarrow \mathbb{R}$.

On dit que f est équivalente à g au voisinage de x_0 (ou en x_0) s'il existe $h \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ telle que $h(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 1$ et pour tout $x \in D$, voisin de x_0 , $f(x) = g(x)h(x)$.

Dans ce cas, on écrit $f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} g(x)$ ou $f(x) \underset{x_0}{\sim} g(x)$.

Remarque 3.16

- On a bien $f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} g(x) \implies |f(x)| \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} |g(x)|$ mais pas la réciproque.
Par exemple, $x \underset{x \rightarrow 1}{\sim} 1$ mais $x \not\underset{x \rightarrow 1}{\sim} -1$.
- Si pour tout $x \in D$, $g(x) \neq 0$,

$$f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} g(x) \iff \frac{f(x)}{g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 1.$$

Il suffit de poser $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$.

Proposition 3.17

Notons $\mathcal{R}$ la relation dans $\mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ définie par

$$f \mathcal{R} g \iff f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} g(x).$$

Alors, $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence dans $\mathcal{F}(D, \mathbb{R})$.

- Preuve.** 1. $\mathcal{R}$ est réflexive car pour $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$, $f = hf$ avec h la fonction constante égale à 1, qui tend vers 1 en x_0 .
2. $\mathcal{R}$ est symétrique car si $f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} g(x)$, il existe $h \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ et $r > 0$, tels que $h(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 1$ et pour tout

$$x \in D, |x - x_0| \leq r \implies f(x) = g(x)h(x).$$

De plus, $1 > 0$ donc il existe $r' > 0$ tel que $0 < r' < r$ et

$$x \in D, |x - x_0| \leq r' \implies h(x) > 0.$$

Donc,

$$x \in D, |x - x_0| \leq r' \implies g(x) = f(x) \frac{1}{h(x)}$$

et $\frac{1}{h(x)} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 1$.

3. $\mathcal{R}$ est transitive car si $f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} g(x)$ et $g(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} h(x)$ alors il existe h_1, h_2 telles que $h_1(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 1$, $h_2(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 1$ et au voisinage de x_0 ,

$$f(x) = h_1(x)g(x) \text{ et } g(x) = h_2(x)h(x).$$

Donc, au voisinage de x_0 , $f(x) = h_1(x)h_2(x)h(x)$ et $h_1(x)h_2(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 1$.

□

Exemples 3.18

- $\frac{\sin x}{x} = \frac{\sin x - \sin 0}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$ donc $\sin x \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$.
- Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable en x_0 telle que $f'(x_0) \neq 0$.
Alors, $f(x_0 + h) - f(x_0) \underset{h \rightarrow 0}{\sim} hf'(x_0)$.
- Soient $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$
$$x \mapsto \frac{1}{x^2} + \frac{3}{x} \quad \text{et} \quad x \mapsto \frac{1}{x^2}, \text{ alors } f(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} g(x).$$

Preuve. Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $\frac{f(x)}{g(x)} = 1 + 3x \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$. □

Remarque 3.19

L'exemple précédent montre qu'en général, si $f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} g(x)$, en général on n'a pas $f(x) - g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$.

Proposition 3.20

Soient $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : D \rightarrow \mathbb{R}$.

$$f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} g(x) \iff f(x) = g(x) + \underset{x \rightarrow x_0}{o}(g(x)) \iff f(x) - g(x) = \underset{x \rightarrow x_0}{o}(g(x))$$

Preuve. • ($\implies$) Si $f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} g(x)$, il existe $h \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ telle que $h(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 1$ et pour tout $x \in D$, voisin de x_0 , $f(x) = g(x)h(x)$.
Donc pour tout $x \in D$, voisin de x_0 , $f(x) = g(x)(h(x) - 1 + 1) = g(x)(h(x) - 1) + g(x)$ et $h(x) - 1 \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$ donc $f(x) = g(x) + \underset{x \rightarrow x_0}{o}(g(x))$.
• ($\impliedby$) Si $f(x) - g(x) = \underset{x \rightarrow x_0}{o}(g(x))$, il existe $h \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ telle que $h(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$ et pour tout $x \in D$, voisin de x_0 , $f(x) - g(x) = g(x)h(x)$.
Donc pour tout $x \in D$, voisin de x_0 , $f(x) = g(x)(h(x) + 1)$ avec $h(x) + 1 \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 1$. □

Remarque 3.21

Comme $\sim$ est une relation symétrique,

$$f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} g(x) \iff f(x) = g(x) + \underset{x \rightarrow x_0}{o}(g(x)) \iff g(x) = f(x) + \underset{x \rightarrow x_0}{o}(f(x)).$$

Proposition 3.22

Soient $f_1, f_2, g_1, g_2 \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$,

- Si $f_1(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} g_1(x)$ et $f_2(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} g_2(x)$ alors $f_1(x)f_2(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} g_1(x)g_2(x)$,
- Si de plus, f_2 et g_2 sont non nulles au voisinage de x_0 , $\frac{f_1(x)}{f_2(x)} \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} \frac{g_1(x)}{g_2(x)}$

Preuve. • Il existe h_1, h_2 telles que $h_1(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 1$, $h_2(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 1$ et au voisinage de x_0 ,

$$f_1(x) = h_1(x)g_1(x) \text{ et } f_2(x) = h_2(x)g_2(x)$$

Donc $f_1(x)f_2(x) = h_2(x)h_1(x)g_1(x)g_2(x)$ avec $h_1(x)h_2(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 1$.

- Si de plus, f_2 et g_2 sont non nulles au voisinage de x_0 , on a, toujours au voisinage de x_0 ,
 $\frac{f_1(x)}{f_2(x)} = \frac{h_1(x)}{h_2(x)} \frac{g_1(x)}{g_2(x)}$ avec $\frac{h_1(x)}{h_2(x)} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 1$.

□

Proposition 3.23

Soient $f_1, f_2, g_1, g_2 \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ telles que $f_1(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} g_1(x)$ et $f_2(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} g_2(x)$, on a, en général, $f_1(x) + f_2(x) \not\underset{x \rightarrow x_0}{\sim} g_1(x) + g_2(x)$.

Preuve. Par exemple, avec $f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x + x^2$, $f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto -x$, $g_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x + x^3$,
 $g_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto -x$ et $x_0 = 0$,

On a $\frac{f_1(x)}{g_1(x)} = \frac{x + x^2}{x + x^3} = \frac{1 + \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$ et $\frac{f_2(x)}{g_2(x)} = 1 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$ mais

$$\frac{f_1(x) + f_2(x)}{g_1(x) + g_2(x)} = \frac{x^2}{x^3} = \frac{1}{x} \not\xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$$

□

Proposition 3.24

Soient $f_1, g_1, g_2 \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ telles que $f_1(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} g_1(x) + g_2(x)$, on a, en général, $f_1(x) - g_1(x) \not\underset{x \rightarrow x_0}{\sim} g_2(x)$.

Preuve. Par exemple, avec $f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x + x^2$, $g_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x$, $g_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^3$
et $x_0 = 0$,

On a $\frac{f_1(x)}{g_1(x) + g_2(x)} = \frac{x + x^2}{x + x^3} = \frac{1 + \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$, mais

$$\frac{f_1(x) - g_1(x)}{g_2(x)} = \frac{x^2}{x^3} = \frac{1}{x} \not\xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$$

□

Proposition 3.25

Soient $f, g \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ alors

$$\exp(f(x)) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} \exp(g(x)) \iff f(x) - g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0.$$

Preuve. $\exp(f)$ et $\exp(g)$ sont des fonctions strictement positives donc

$$\exp(f(x)) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} \exp(g(x)) \iff \frac{\exp(f(x))}{\exp(g(x))} = \exp(f(x)-g(x)) \underset{x \rightarrow x_0}{\longrightarrow} 1 \iff f(x)-g(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\longrightarrow} 0.$$

□

Remarque 3.26

On a donc $f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} g(x) \not\Rightarrow \exp(f(x)) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} \exp(g(x))$ car $f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} g(x) \not\Rightarrow f(x) - g(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\longrightarrow} 0$ comme remarqué avant.

Proposition 3.27

Soit $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$, et $\ell \in \mathbb{R}^*$,

$$f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\longrightarrow} \ell \iff f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} \ell.$$

Preuve. • ($\implies$) Si $f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\longrightarrow} \ell$, au voisinage de x_0 , $f(x) = \ell \frac{f(x)}{\ell}$ avec $h(x) = \frac{f(x)}{\ell} \underset{x \rightarrow x_0}{\longrightarrow} 1$.
 • ($\impliedby$) Si $f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} \ell$, il existe h telle que $h(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\longrightarrow} 1$ et au voisinage de x_0 , $f(x) = h(x)\ell \underset{x \rightarrow x_0}{\longrightarrow} \ell$.

□

Remarque 3.28 — Et si $\ell = 0$?

Si $f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} 0$, il existe h telle que $h(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\longrightarrow} 1$ et au voisinage de x_0 , $f(x) = 0h(x) = 0$. Cela signifie que f est nulle au voisinage de x_0 , ce qui est plus fort que $f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\longrightarrow} 0$.

3.4 Extension des définitions précédentes

Définition 3.29

Soient $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ et $g : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ avec $a \in \mathbb{R}$.

On dit que f est négligeable devant g au voisinage de $+\infty$ (ou en $+\infty$) s'il existe $h \in \mathcal{F}([a, +\infty[, \mathbb{R})$ telle que $h(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\longrightarrow} 0$ et pour tout $x \in [a, +\infty[$ au voisinage de $+\infty$, $f(x) = g(x)h(x)$.

C'est-à-dire, il existe $A \in \mathbb{R}^+$ tel que pour tout $x \in [a, +\infty[$, $x \geq A \implies f(x) = g(x)h(x)$.

Dans ce cas, on écrit $f(x) = \underset{x \rightarrow +\infty}{o}(g(x))$.

Exemple 3.30

Soient $\alpha \in \mathbb{R}^{+\star}$ et $f : \mathbb{R}^{+\star} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^\alpha$, $f(x) = o_{x \rightarrow +\infty}(\exp(x))$ par croissances comparées.

Définition 3.31

Soient $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ et $g : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ avec $a \in \mathbb{R}$.
On dit que f est dominée par g au voisinage de $+\infty$ (ou en $+\infty$) s'il existe $h \in \mathcal{F}([a, +\infty[, \mathbb{R})$ bornée au voisinage de $+\infty$ telle que pour tout $x \in [a, +\infty[$ au voisinage de $+\infty$, $f(x) = g(x)h(x)$.
Dans ce cas, on écrit $f(x) = O_{x \rightarrow +\infty}(g(x))$.

Exemple 3.32

Soient $f : \mathbb{R}^{+\star} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \frac{2x^3}{1+x}$ et $g : \mathbb{R}^{+\star} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^2$, $f(x) = O_{x \rightarrow +\infty}(g(x))$
car $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{2x}{1+x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 2$ et est donc bornée au voisinage de $+\infty$.

Définition 3.33

Soient $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ et $g : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ avec $a \in \mathbb{R}$.
On dit que f est équivalente à g au voisinage de $+\infty$ (ou en $+\infty$) s'il existe $h \in \mathcal{F}([a, +\infty[, \mathbb{R})$ telle que $h(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$ et pour tout $x \in [a, +\infty[$ au voisinage de $+\infty$, $f(x) = g(x)h(x)$.
Dans ce cas, on écrit $f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} g(x)$ ou $f(x) \underset{+\infty}{\sim} g(x)$.

Exemple 3.34

Soient $n \in \mathbb{N}$, $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ avec $a_n \neq 0$ et
 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \sum_{k=0}^n a_k x^k = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$ et $g : \mathbb{R}^{+\star} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto a_n x^n$,
 $f(x) = O_{x \rightarrow +\infty}(g(x))$
car $\frac{f(x)}{g(x)} = \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{a_n} x^{k-n} = 1 + \frac{1}{x} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{a_k}{a_n} x^{\underbrace{k-n}_{\leq 0}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$.

Remarque 3.35

- Toutes les propriétés précédentes démontrées pour $x_0 \in \mathbb{R}$, s'applique en $+\infty$.
- De façon similaire, on peut remplacer $+\infty$ par $-\infty$ en remplaçant $\geq$ par $\leq$.

3.5 Équivalents usuels

Remarque 3.36

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable en x_0 telle que $f'(x_0) \neq 0$.

Alors, $f(x_0 + h) - f(x_0) \underset{h \rightarrow 0}{\sim} hf'(x_0)$.

Donc $f(x) - f(x_0) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} f'(x_0)(x - x_0)$ (avec $x = x_0 + h$).

- Avec $f = \sin$, et $x_0 = 0$, $f(0) = 0$ et $f'(0) = \cos(0) = 1$ donc

$$\boxed{\sin x \underset{0}{\sim} x}.$$

- Avec $f = \tan$, et $x_0 = 0$, $f(0) = 0$ et $f'(0) = \frac{1}{\cos^2(0)} = 1$ donc

$$\boxed{\tan x \underset{0}{\sim} x}.$$

- Avec $f = \text{sh}$, et $x_0 = 0$, $f(0) = 0$ et $f'(0) = \text{ch}(0) = 1$ donc

$$\boxed{\text{sh } x \underset{0}{\sim} x}.$$

- Avec $f = \text{th}$, et $x_0 = 0$, $f(0) = 0$ et $f'(0) = \frac{1}{\text{ch}^2(0)} = 1$ donc

$$\boxed{\text{th } x \underset{0}{\sim} x}.$$

- Avec $f : x \mapsto e^x$, et $x_0 = 0$, $f(0) = 1$ et $f'(0) = e^0 = 1$ donc

$$\boxed{e^x - 1 \underset{0}{\sim} x}.$$

- Avec $f : x \in]-1, +\infty[\mapsto \ln(1 + x)$, et $x_0 = 0$, $f(0) = 0$ et $f'(0) = \frac{1}{1+0} = 1$ donc

$$\boxed{\ln(1 + x) \underset{0}{\sim} x}.$$

- Soit $\alpha \in \mathbb{R}^*$, avec $f : x \in]-1, +\infty[\mapsto (1 + x)^\alpha$, et $x_0 = 0$, $f(0) = 1$ et $f'(0) = \alpha 1^{\alpha-1} = \alpha$ donc

$$\boxed{(1 + x)^\alpha - 1 \underset{0}{\sim} \alpha x}.$$

Remarque 3.37

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivable sur I telle que $f'(x_0) = 0$ et $f''(x_0) \neq 0$,

Alors, par égalité de Taylor-Young, $f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{1}{2}f''(x_0)h^2 + o_{h \rightarrow 0}(h^2)$

donc $f(x_0 + h) - f(x_0) = \frac{1}{2}f''(x_0)h^2 + o_{h \rightarrow 0}(h^2) \sim \frac{1}{2}f''(x_0)h^2$.

On en déduit, avec $x = x_0 + h$, $f(x) - f(x_0) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2$.

- Avec $f = \cos$, et $x_0 = 0$, $f(0) = 1$, $f'(0) = -\sin(0) = 0$, $f''(0) = -\cos(0) = -1$ donc

$$\cos x - 1 \underset{0}{\sim} -\frac{1}{2}x^2.$$

- Avec $f = \operatorname{ch}$, et $x_0 = 0$, $f(0) = 1$, $f'(0) = \operatorname{sh}(0) = 0$, $f''(0) = \operatorname{ch}(0) = 1$ donc

$$\operatorname{ch} x - 1 \underset{0}{\sim} \frac{1}{2}x^2.$$

3.6 Application des équivalents à la recherche de limites

Proposition 3.38

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : D \rightarrow \mathbb{R}$ avec $I = \setminus \{x_0\}$ et $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ (éventuellement $x_0 = \pm\infty$).
Si $f(x) \underset{x_0}{\sim} g(x)$ et si $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell \in \overline{\mathbb{R}}$, alors $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell \in \overline{\mathbb{R}}$.

Preuve. Il existe $h \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ telle que $h(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 1$ et au voisinage de x_0 , $f(x) = g(x)h(x)$ donc $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 1 \cdot \ell = \ell$. $\square$

Exemple 3.39

Déterminons la limite de $f : x \in \mathbb{R}^* \mapsto \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ en $+\infty$.

Pour $x > 0$, $f(x) = e^{x \ln(1 + \frac{1}{x})}$.

Or, $\frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ et $\ln(1+t) \underset{0}{\sim} t$ donc $\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{x}$ et $x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \underset{+\infty}{\sim} 1$.

On en déduit que $x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$ et $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} e$.

Exemple 3.40

Exercice. Déterminer la limite de $f : x \mapsto \frac{\operatorname{Arctan}(1 - \cos x)}{((1+x)^3 - 1)^2}$ quand $x \rightarrow 0$.

Corrigé. Posons $N(x) = \operatorname{Arctan}(1 - \cos x)$ et $D(x) = ((1+x)^3 - 1)^2$.

On a $\cos x - 1 \underset{0}{\sim} -\frac{1}{2}x^2$ donc $1 - \cos x \underset{0}{\sim} \frac{1}{2}x^2$.

De plus, $\operatorname{Arctan}(0) = 0$ et $\operatorname{Arctan}'(0) = \frac{1}{1+0^2} = 1$ donc $\operatorname{Arctan} x \underset{0}{\sim} x$.

On en déduit $\operatorname{Arctan} \frac{1}{2}x^2 \underset{0}{\sim} \frac{1}{2}x^2$ donc $N(x) = \operatorname{Arctan}(1 - \cos x) \underset{0}{\sim} \frac{1}{2}x^2$.

Concernant $D(x)$, $(1+x)^3 - 1 \underset{0}{\sim} 3x$ donc $D(x) \underset{0}{\sim} 9x^2$.

On en déduit $f(x) \underset{0}{\sim} \frac{x^2}{2 \cdot 9x^2} = \frac{1}{18}$ donc $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{18}$.

Exemple 3.41

Exercice. Déterminer la limite de $f : x \mapsto \frac{\text{ch}(e^x - e) - 1}{(\ln x)^2}$ quand $x \rightarrow 1$.

Corrigé. Posons $N(x) = \text{ch}(e^x - e) - 1$ et $D(x) = (\ln x)^2$.

Posons aussi $t = x - 1 \iff x = t + 1$ tel que $x \rightarrow 1 \iff t \rightarrow 0$.

On a alors $D(x) = D(1+t) = (\ln(1+t))^2$ et de $\ln(1+t) \underset{1}{\sim} t$, on tire $D(1+t) \underset{0}{\sim} t^2$.

Aussi, $N(x) = N(1+t) = \text{ch}(e^{1+t} - e) - 1 = \text{ch}(e(e^t - 1)) - 1$.

De $\text{ch}(T) - 1 \underset{1}{\sim} \frac{T^2}{2}$, on tire $N(1+t) \underset{1}{\sim} \frac{e^2(e^t - 1)^2}{2} \underset{1}{\sim} \frac{e^2 t^2}{2}$.

Donc $\frac{N(1+t)}{D(1+t)} \underset{1}{\sim} \frac{e^2}{2}$ et $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1} \frac{e^2}{2}$.

3.7 Application des équivalents à l'étude de signe d'expressions au voisinage d'un point

Proposition 3.42

Soient $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $g : D \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $f(x) \underset{x_0}{\sim} g(x)$.

Si pour $x \in D$ voisin de x_0 , tel que $x \neq x_0$, $g(x) > 0$ alors $x \in D$ voisin de x_0 , tel que $x \neq x_0$, $f(x) > 0$.

Preuve. Il existe $h : D \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $h(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 1$ et pour $x \in D$ voisin de x_0 $f(x) = g(x)h(x)$.

Comme $h(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 1$, pour x voisin de x_0 , $h(x) > 0$.

Donc $f(x) > 0$ pour $x \in D$ voisin de x_0 , tel que $x \neq x_0$. □

Application 3.43

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivable et $x_0 \in I$ tel que $f'(x_0) = 0$ et $f''(x_0) \neq 0$ alors f admet un extremum local en x_0 .

Preuve. Par la formule de Taylor-Young, $f(x) = f(x_0) + \frac{h^2}{2} f''(x_0) + o_{h \rightarrow 0}(h^2)$ donc $f(x) - f(x_0) \underset{h \rightarrow 0}{\sim} \frac{(x - x_0)^2}{2} f''(x_0)$.

Si $f''(x_0) > 0$, $f(x) - f(x_0) > 0$ au voisinage de x_0 donc f admet un maximum local en x_0 .

Sinon, si $f''(x_0) < 0$, f admet un minimum local en x_0 . □

Exemple 3.44

Exercice. Déterminer le signe de $f : x \mapsto \ln(1 + \operatorname{sh} x) - 3 \tan\left(\frac{x}{2}\right)$ au voisinage de 0.

Corrigé. $\operatorname{sh}(0) = 0$, donc en utilisant $\ln(1 + u) = u + \underset{u \rightarrow 0}{o}(u)$,

$$\ln(1 + \operatorname{sh} x) = \ln(1 + x + \underset{x \rightarrow 0}{o}(x)) = x + \underset{x \rightarrow 0}{o}(x).$$

Ensuite, $\tan\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{x}{2} + \underset{x \rightarrow 0}{o}(x)$ donc $f(x) = -\frac{1}{2}x + \underset{x \rightarrow 0}{o}(x) \sim_0 -\frac{1}{2}x$.

On en déduit que pour x voisin de 0, pour $x > 0$, $f(x) < 0$ et pour $x < 0$, $f(x) > 0$.

4 Développements limités

4.1 Développements limites en 0

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ avec $D = I$ ou $D = I \setminus \{0\}$.

Définition 4.1

Soit $n \in \mathbb{N}$. On dit que f possède un développement limité (polynomial) d'ordre n en 0 (noté $\operatorname{dl}_n(0)$) s'il existe $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ tels que

$$\forall x \in D, f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k + \underset{x \rightarrow 0}{o}(x^n).$$

Exemple 4.2

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ n fois dérivable sur I ($n \in \mathbb{N}^*$) alors f possède un $\operatorname{dl}_n(0)$.

En effet, par le théorème de Taylor-Young, pour tout $x \in I$, $f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k + \underset{x \rightarrow 0}{o}(x^n)$

avec $a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}$.

Remarque 4.3

Si $D = I \setminus \{0\}$ et f possède un $\operatorname{dl}_n(0)$ alors f est prolongeable sur I avec $f(0) = a_0$.

Proposition 4.4

Si f possède un $\operatorname{dl}_n(0)$ alors f possède un $\operatorname{dl}_p(0)$ pour tout $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

Preuve. Il existe $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ tels que

$$\forall x \in D, f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k + \underset{x \rightarrow 0}{o}(x^n).$$

Donc, pour $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$,

$$\forall x \in D, f(x) = \sum_{k=0}^p a_k x^k + o_{x \rightarrow 0}(x^p).$$

□

4.2 Unicité du $d\ell_n(0)$

Proposition 4.5

S'il existe $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ et $b_0, \dots, b_n \in \mathbb{R}$ tels que

$$\forall x \in D, f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k + o_{x \rightarrow 0}(x^n) = \sum_{k=0}^n b_k x^k + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

alors pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $a_k = b_k$.

Preuve. On a donc pour tout $x \in D$, $0 = \sum_{k=0}^n (a_k - b_k) x^k + o_{x \rightarrow 0}(x^n)$.

Pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on note $c_k = a_k - b_k$ et supposons par l'absurde qu'il existe $\ell \in \llbracket 0, n \rrbracket$ tel que $c_\ell \neq 0$.

En notant $i = \min \{ \ell \in \llbracket 0, n \rrbracket / c_\ell \neq 0 \}$, on a $0 = \sum_{k=i}^n c_k x^k + o_{x \rightarrow 0}(x^n)$.

En divisant par x^i , $0 = \sum_{k=i}^n c_k x^{k-i} + o_{x \rightarrow 0}(x^{n-i}) \xrightarrow{x \rightarrow 0} c_i \neq 0$, ce qui est absurde.

Donc pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $c_k = 0 \implies a_k = b_k$. □

Application 4.6

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction paire qui possède un $d\ell_n(0)$ tel que

$$\forall x \in D, f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k + o_{x \rightarrow 0}(x^n)$$

avec $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$.

Alors, si k est impair, $a_k = 0$.

Preuve.

$$\begin{aligned}
 \forall x \in D, f(x) &= \sum_{k=0}^n a_k x^k + o_{x \rightarrow 0}(x^n) \\
 &= f(-x) \\
 &= \sum_{k=0}^n a_k (-x)^k + o_{x \rightarrow 0}((-x)^n) \\
 &= \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ pair}}}^n a_k x^k - \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ impair}}}^n a_k x^k + o_{x \rightarrow 0}(x^n)
 \end{aligned}$$

Donc par unicité du dl, pour k impair, $a_k = -a_k \implies a_k = 0$. □

Remarque 4.7

De même, si f est impaire alors pour tout k pair, $a_k = 0$.

4.3 Utilisation d'un dl pour obtenir des équivalents

- Si $f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k + o_{x \rightarrow 0}(x^n)$ alors $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} a_0$ donc si $a_0 \neq 0$, $f(x) \underset{0}{\sim} a_0$.
- On peut éventuellement obtenir un autre équivalent
 - Si pour tout $\ell \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $a_\ell = 0$, $f(x) - a_0 = o_{x \rightarrow 0}(x^n)$.
 - Sinon, soit $i = \min \{\ell \in \llbracket 1, n \rrbracket / c_\ell \neq 0\}$, $f(x) - a_0 \underset{0}{\sim} a_i x^i$.
- Puis d'autres : soit $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$,
 - Si pour tout $\ell \in \llbracket j+1, n \rrbracket$, $a_\ell = 0$, $f(x) - a_0 - \dots - a_j x^j = o_{x \rightarrow 0}(x^n)$.
 - Sinon, soit $i = \min \{\ell \in \llbracket j+1, n \rrbracket / c_\ell \neq 0\}$, $f(x) - a_0 - \dots - a_j x^j \underset{0}{\sim} a_i x^i$.

Application 4.8

Exercice. Soit $f : I \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ possédant le $dl_4(0)$ $f(x) = 1 - 2x + 3x^4 + o_{x \rightarrow 0}(x^4)$.

Montrer que f admet un prolongement à I qui est dérivable en 0. Quelle est localement la position de la courbe de $\bar{f}$ par rapport à la tangente en $M(0, \bar{f}(0))$?

Corrigé. D'abord, $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$ donc f est prolongeable par continuité en posant $\bar{f}(0) = 1$.

Ensuite, $\frac{\bar{f}(x) - \bar{f}(0)}{x} = -2 + 3x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3) \xrightarrow{x \rightarrow 0} -2$ et $\bar{f}$ est dérivable en 0 avec $\bar{f}'(0) = -2$.

Enfin, $\bar{f}(x) - (\bar{f}'(0)x + \bar{f}(0)) = \bar{f}(x) + 2x - 1 = 3x^4 + o_{x \rightarrow 0}(x^4) \underset{0}{\sim} 3x^4$ donc $\bar{f}$ est localement au-dessus de la tangente en sa courbe au point M .

4.4 Opérations sur les dl

Proposition 4.9

Soient $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $g : D \rightarrow \mathbb{R}$ possédant un $\text{dl}_n(0)$ tels que $f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k + o_{x \rightarrow 0}(x^n)$

et $g(x) = \sum_{k=0}^n b_k x^k + o_{x \rightarrow 0}(x^n)$ alors

- $f + g$ admet le $\text{dl}_n(0)$: $(f + g)(x) = \sum_{k=0}^n (a_k + b_k) x^k + o_{x \rightarrow 0}(x^n)$.
- fg admet le $\text{dl}_n(0)$: $(fg)(x) = \sum_{k=0}^n c_k x^k + o_{x \rightarrow 0}(x^n)$ avec $c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j$ pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

Preuve. Laissée au lecteur. □

Exemple 4.10

On suppose $f(x) = 1 - x + 2x^2 + x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3)$ et $g(x) = 2 - x^2 - x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3)$.

Alors,

$$\begin{aligned}
fg(x) &= \left(1 - x + 2x^2 + x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3)\right) \left(2 - x^2 - x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3)\right) \\
&= \left(2 - x^2 - x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3)\right) \\
&\quad - x \left(2 - x^2 - x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3)\right) \\
&\quad + 2x^2 \left(2 - x^2 - x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3)\right) \\
&\quad + x^3 \left(2 - x^2 - x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3)\right) \\
&\quad + o_{x \rightarrow 0}(x^3) \left(2 - x^2 - x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3)\right) \\
&= 2 - x^2 - x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3) \\
&\quad - 2x + x^3 + x^4 + o_{x \rightarrow 0}(x^4) \\
&\quad + 4x^2 - 2x^4 - 2x^5 + o_{x \rightarrow 0}(x^5) \\
&\quad + 2x^3 - x^5 - x^6 + o_{x \rightarrow 0}(x^6) \\
&\quad + o_{x \rightarrow 0}(x^3) + o_{x \rightarrow 0}(x^5) + o_{x \rightarrow 0}(x^6) + o_{x \rightarrow 0}(x^6) \\
&= 2 - x^2 - x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3) \\
&\quad - 2x + x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3) \\
&\quad + 4x^2 + o_{x \rightarrow 0}(x^3) \\
&\quad + 2x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3) \\
&\quad + o_{x \rightarrow 0}(x^3) \\
&= 2 - 2x + 3x^2 + 2x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3).
\end{aligned}$$

Avant de traiter le dl de $\frac{1}{f}$, prouvons un petit lemme.

Lemme 4.11

Soit $p \in \mathbb{N}$,

$$\frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 - \dots + (-1)^p t^p + o_{t \rightarrow 0}(t^p).$$

Preuve. Pour $t \neq 1$,

$$\sum_{k=0}^p (-1)^k t^k = \frac{1 - (-t)^{p+1}}{1 - t} \iff \frac{1}{1-t} = \sum_{k=0}^p (-1)^k t^k + \frac{(-t)^{p+1}}{1-t}.$$

Il reste donc à montrer que $\frac{(-t)^{p+1}}{1-t} = o_{t \rightarrow 0}(t^p)$.

Or,

$$\left| \frac{(-t)^{p+1}}{(1-t)t^p} \right| = \frac{|t|}{|1-t|} \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0.$$

□

Proposition 4.12

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ admettant le $\text{dl}_n(0)$ $f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k + \underset{x \rightarrow 0}{o}(x^n)$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ et $a_0 \neq 0$.

Alors, $f(0) = a_0 \neq 0$ donc $\frac{1}{f}$ est définie pour $x \in D$ voisin de x_0 et $\frac{1}{f}$ admet un $\text{dl}_n(0)$.

Preuve. Pour x voisin de 0, $\frac{1}{f(x)} = \frac{1}{a_0 + \sum_{k=1}^n a_k x^k + \underset{x \rightarrow 0}{o}(x^n)} = \frac{1}{a_0} \frac{1}{1 + \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{a_0} x^k + \underset{x \rightarrow 0}{o}(x^n)}$.

Posons alors $g : x \in D \mapsto \frac{f(x) - a_0}{a_0}$ tel que $\frac{1}{f(x)} = \frac{1}{a_0} \frac{1}{1 + g(x)}$ (et on a donc $g(x) = \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{a_0} x^k + \underset{x \rightarrow 0}{o}(x^n)$).

Par opérations sur les dl , g admet un $\text{dl}_n(0)$. Aussi, pour tout $k \in \mathbb{N}$, g^k admet un $\text{dl}_n(0)$.

De plus, par le lemme 4.11, comme $g(0) = 0$,

$$\frac{1}{f(x)} = \frac{1}{a_0} \frac{1}{1 + g(x)} = \frac{1}{a_0} \sum_{k=0}^n (-1)^k g(x)^k + \underset{x \rightarrow 0}{o}(g(x)^n).$$

Or, $g(x) = \frac{a_1}{a_0} x + \underset{x \rightarrow 0}{o}(x)$ donc $g(x) = \underset{x \rightarrow 0}{O}(x)$. On en déduit $g(x)^n = \underset{x \rightarrow 0}{O}(x^n)$ et on a alors

$$\frac{1}{f(x)} = \frac{1}{a_0} \sum_{k=0}^n (-1)^k g(x)^k + \underset{x \rightarrow 0}{o}(x^n)$$

On en déduit donc, par somme, que $\frac{1}{f}$ admet un $\text{dl}_n(0)$. □

Exemple 4.13

Exercice. Soit f telle que $f(x) = 2 + x - x^2 + 2x^3 + \underset{x \rightarrow 0}{o}(x^3)$.

Déterminer le $\text{dl}_3(0)$ de $\frac{1}{f}$.

Corrigé.

$$\begin{aligned} \frac{1}{f(x)} &= \frac{1}{2 + x - x^2 + 2x^3 + \underset{x \rightarrow 0}{o}(x^3)} \\ &= \frac{1}{2} \frac{1}{\frac{x}{2} - \frac{x^2}{2} + x^3 + \underset{x \rightarrow 0}{o}(x^3)} \\ &= \frac{1}{2} \left[1 - \left(\frac{x}{2} - \frac{x^2}{2} + x^3 + \underset{x \rightarrow 0}{o}(x^3) \right) + \left(\frac{x}{2} - \frac{x^2}{2} + x^3 + \underset{x \rightarrow 0}{o}(x^3) \right)^2 \right. \\ &\quad \left. - \left(\frac{x}{2} - \frac{x^2}{2} + x^3 + \underset{x \rightarrow 0}{o}(x^3) \right)^3 + \underset{x \rightarrow 0}{o}(x^3) \right] \end{aligned}$$

Or,

$$\begin{aligned}
\left(\frac{x}{2} - \frac{x^2}{2} + x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3)\right)^2 &= \left(\frac{x}{2} - \frac{x^2}{2} + x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3)\right) \\
&\quad \times \left(\frac{x}{2} - \frac{x^2}{2} + x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3)\right) \\
&= \frac{x^2}{4} - \frac{x^3}{2} + o_{x \rightarrow 0}(x^3) \\
\left(\frac{x}{2} - \frac{x^2}{2} + x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3)\right)^3 &= \left(\frac{x}{2} - \frac{x^2}{2} + x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3)\right) \\
&\quad \times \left(\frac{x}{2} - \frac{x^2}{2} + x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3)\right)^2 \\
&= \left(\frac{x}{2} - \frac{x^2}{2} + x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3)\right) \left(\frac{x^2}{4} - \frac{x^3}{2} + o_{x \rightarrow 0}(x^3)\right) \\
&= \frac{x^3}{8} + o_{x \rightarrow 0}(x^3)
\end{aligned}$$

Donc, finalement,

$$\begin{aligned}
\frac{1}{f(x)} &= \frac{1}{2} \left[1 - \left(\frac{x}{2} - \frac{x^2}{2} + x^3 \right) + \left(\frac{x^2}{4} - \frac{x^3}{2} \right) \right. \\
&\quad \left. - \frac{x^3}{8} + o_{x \rightarrow 0}(x^3) \right] \\
&= \frac{1}{2} - \frac{x}{4} + \frac{3}{8}x^2 - \frac{13}{16}x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3)
\end{aligned}$$

4.5 Dℓ usuels

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable en 0. Alors f possède un $d\ell_n(0)$ par le théorème de Taylor-Young

tel que $f(x) = \sum_{k=0}^b \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o_{x \rightarrow 0}(x^n)$.

- Avec $f = \exp$, f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et pour tout $k \in \mathbb{N}$, $f^{(k)}(0) = \exp(0) = 1$ donc pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

- Avec $f : x \mapsto \ln(1+x)$, f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $] -1; +\infty[$.
De plus, pour tout $x > -1$,

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \frac{1}{1+x} \\
f''(x) &= -\frac{1}{(1+x)^2} \\
f^{(3)}(x) &= \frac{2}{(1+x)^3}
\end{aligned}$$

et pour montrer par récurrence sur n , on peut montrer que pour $x > -1$, $f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n}$.

Finalement, $f^{(k)}(0) = (-1)^{k-1}(k-1)!$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

- Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, avec $f_\alpha : x \mapsto (1+x)^\alpha$, f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $] -1; +\infty[$.
De plus, pour tout $x > -1$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \alpha(1+x)^{\alpha-1} \\ f''(x) &= \alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2} \\ f^{(3)}(x) &= \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)(1+x)^{\alpha-3} \end{aligned}$$

et pour montrer par récurrence sur n , on peut montrer que pour $x > -1$, $f^{(n)}(x) = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-(n-1))(1+x)^{\alpha-n}$.

Finalement, $f^{(k)}(0) = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-(k-1))$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=1}^n \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-(k-1))}{k!} x^k + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

Remarque 4.14

On pose parfois officieusement, par analogie avec les entiers, $\binom{k}{\alpha} = \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-(k-1))}{k!}$.

On a donc, avec $\alpha = -1$,

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^k + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

- Avec $f = \cos$, f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

De plus,

$$\begin{aligned} \cos'(x) &= -\sin(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \\ \cos''(x) &= -\cos(x) = \cos\left(x + 2\frac{\pi}{2}\right) \end{aligned}$$

et on peut ainsi montrer par récurrence sur k que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\cos^{(k)}(x) = \cos\left(x + \frac{k\pi}{2}\right)$.

On en déduit $\cos^{(2k)}(0) = \cos(k\pi) = (-1)^k$ et $\cos^{(2k+1)}(0) = \cos(k\pi + \pi) = 0$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Finalement, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\cos x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + o_{x \rightarrow 0}(x^{2n}).$$

Remarque 4.15

On retrouve bien que la fonction est paire. Notons qu'on a aussi pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\cos x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + o_{x \rightarrow 0}(x^{2n+1}).$$

- Avec un raisonnement similaire au précédent appliqué à $f = \sin$, on aboutit à : pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\sin x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o_{x \rightarrow 0}(x^{2n+1}).$$

Remarque 4.16

On retrouve bien que la fonction est impaire. Notons qu'on a aussi pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\sin x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o_{x \rightarrow 0}(x^{2n+2}).$$

- Avec $f = \text{sh}$, f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

De plus,

$$\text{sh}'(x) = \text{ch}(x)$$

$$\text{sh}''(x) = \text{sh}(x)$$

et on peut ainsi montrer par récurrence sur k que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\text{sh}^{(2k)}(x) = \text{sh}(x)$ et $\text{sh}^{(2k+1)}(x) = \text{ch}(x)$.

On en déduit $\text{sh}^{(2k)}(0) = 0$ et $\text{ch}^{(2k+1)}(0) = 1$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Finalement, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\text{sh } x = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o_{x \rightarrow 0}(x^{2n+1}).$$

- Par un raisonnement similaire appliqué à $f = \text{ch}$, on a : pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\text{ch } x = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o_{x \rightarrow 0}(x^{2n}).$$

4.6 D ℓ d'une primitive

Proposition 4.17

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue admettant le $d\ell_n(0)$ $f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k + o_{x \rightarrow 0}(x^n)$

avec $n \in \mathbb{N}$.

Alors, soit F une primitive de f sur I , F possède un $d\ell_{n+1}(0)$ avec

$$\forall x \in I, F(x) = F(0) + \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{k+1} x^{k+1} + o_{x \rightarrow 0}(x^{n+1}).$$

Preuve. Considérons la fonction $d : x \in I \mapsto F(x) - \left(F(0) + \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{k+1} x^{k+1} \right)$. Pour conclure la preuve, il suffit de montrer que $d(x) = o_{x \rightarrow 0}(x^{n+1})$.

Or, d est dérivable sur I et pour tout $x \in I$, $d'(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n a_k x^k = o_{x \rightarrow 0}(x^n)$.

De plus, par égalité des accroissements finis, il existe $c_x \in]0, x[$ ou $]x, 0[$ tel que $d'(c_x) = \frac{d(x) - d(0)}{x} = \frac{d(x)}{x}$.

$$\text{Donc } \left| \frac{d(x)}{x^{n+1}} \right| = \left| \frac{d'(c_x)}{x^n} \right| = \left| \frac{d'(c_x)}{c_x^n} \frac{c_x^n}{x^n} \right| \leq \left| \frac{d'(c_x)}{c_x^n} \right| \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0.$$

Donc on a bien $d(x) = o_{x \rightarrow 0}(x^{n+1})$. □

Application 4.18

Exercice. Déterminer le $d\ell_{2n+1}(0)$ de Arctan .

Corrigé. Arctan est dérivable sur $\mathbb{R}$, telle que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\text{Arctan}'(x) = \frac{1}{1+x^2}$.

De plus, pour rappel, $\frac{1}{1+t} = \sum_{k=0}^n (-1)^k t^k + o_{t \rightarrow 0}(t^n)$.

On a donc $\frac{1}{1+x^2} = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^{2k} + o_{x \rightarrow 0}(x^{2n})$.

Puis, en appliquant la proposition précédente,

$$\boxed{\text{Arctan}(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + o_{x \rightarrow 0}(x^{2n+1}).}$$

Application 4.19

Exercice. Déterminer le $d\ell_5(0)$ de $\tan$.

Corrigé. $\tan$ est dérivable sur $\left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$ de dérivée $1 + \tan^2$.

Donc $\tan(x) \sim x$ ie $\tan x = x + o_{x \rightarrow 0}(x)$.

On en déduit $\tan' x = 1 + (x + o_{x \rightarrow 0}(x))^2 = 1 + x^2 + o_{x \rightarrow 0}(x^2)$.

Enfin, en appliquant la propriété précédente, $\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o_{x \rightarrow 0}(x^3)$.

On peut pousser le développement en remarquant ensuite $\tan' x = 1 + \tan^2(x) = 1 + \left(x + 2\frac{x^3}{3} + o_{x \rightarrow 0}(x^3)\right)^2 = 1 + x^2 + \frac{x^4}{3} + o_{x \rightarrow 0}(x^4)$.

Donc

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o_{x \rightarrow 0}(x^5).$$

On peut alors conclure les dl découverts avec le tableau suivant :

$d\ell$ en 0
$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o_{x \rightarrow 0}(x^n)$
$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + o_{x \rightarrow 0}(x^n)$
$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o_{x \rightarrow 0}(x^{2n})$
$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o_{x \rightarrow 0}(x^{2n+1})$
$\operatorname{sh} x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o_{x \rightarrow 0}(x^{2n+1})$
$\operatorname{ch} x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o_{x \rightarrow 0}(x^{2n})$
$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + o_{x \rightarrow 0}(x^n)$
$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \cdots + (-1)^n x^{2n} + o_{x \rightarrow 0}(x^{2n})$
$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o_{x \rightarrow 0}(x^n) \quad (\alpha \in \mathbb{R})$
$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o_{x \rightarrow 0}(x^{2n+1})$
$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o_{x \rightarrow 0}(x^5)$

4.7 D ℓ en un point $x_0 \in \mathbb{R}$

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ avec $D = I$ ou $D = I \setminus \{x_0\}$, notons que $x - x_0 \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$.

Pour introduire le $d\ell$ d'une fonction en x_0 , on introduit donc

$$g : \begin{array}{ccc} D' & \rightarrow & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & f(x_0 + t) \end{array} \quad \text{où} \quad D' = \{t \in \mathbb{R} / x_0 + t \in D\}.$$

Définition 4.20

Soit $n \in \mathbb{N}$, on dit que f admet un développement limité d'ordre n en x_0 (noté $\text{dl}_n(x_0)$) si g possède un $\text{dl}_n(0)$.

Dans ce cas, il existe $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ tels que pour tout $t \in D'$, $g(t) = \sum_{k=0}^n a_k t^k + o_{t \rightarrow 0}(t^n)$ et donc pour tout $x \in D$,

$$f(x) = \sum_{k=0}^n a_k (x - x_0)^k + o_{x \rightarrow x_0}((x - x_0)^n).$$

Exemple 4.21

Exercice. Déterminer le $\text{dl}_3\left(\frac{\pi}{3}\right)$ de $\sin$.

Corrigé. On considère $g : t \in \mathbb{R} \mapsto \sin\left(\frac{\pi}{3} + t\right)$.

Pour tout $t \in \mathbb{R}$, $g(t) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \cos(t) + \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \sin(t) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos(t) + \frac{1}{2} \sin(t)$.

Or, $\sin(t) = t - \frac{t^3}{6} + o_{t \rightarrow 0}(t^3)$ et $\cos(t) = 1 - \frac{t^2}{2} + o_{t \rightarrow 0}(t^2)$.

On a donc $g(t) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}t - \frac{\sqrt{3}}{4}t^2 - \frac{t^3}{12} + o_{t \rightarrow 0}(t^3)$.

On en déduit alors

$$\sin(x) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}\left(x - \frac{\pi}{3}\right) - \frac{\sqrt{3}}{4}\left(x - \frac{\pi}{3}\right)^2 - \frac{1}{12}\left(x - \frac{\pi}{3}\right)^3 + o_{t \rightarrow 0}\left(\left(x - \frac{\pi}{3}\right)^3\right)$$

4.8 Dℓ généralisé en 0

Définition 4.22

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ avec $D = I \setminus \{0\}$. Soient $k, n \in \mathbb{N}$, on dit que f possède un dℓ généralisé en 0 d'ordre $n - k$ (avec éventuellement $n - k < 0$) si $g : x \in D \mapsto x^k f(x)$ admet un $\text{dl}_n(0)$.

Alors, il existe $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ tels que $g(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i + o_{x \rightarrow 0}(x^n)$ et on a alors

$$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^{i-k} + o_{x \rightarrow 0}(x^{n-k}).$$

Exemple 4.23

Exercice. Déterminer le dℓ généralisé d'ordre 2 de $f : x \mapsto \frac{\text{ch } x}{x^3}$.

Corrigé. On a $\text{ch } x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o_{x \rightarrow 0}(x^5)$.

Donc $f(x) = \frac{1}{x^3} + \frac{1}{2x} + \frac{x}{24} + o_{x \rightarrow 0}(x^2)$.

4.9 Dℓ généralisé en $+\infty$

Définition 4.24

Soit $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ avec $a > 0$. Soit $n \in \mathbb{N}$, on dit que f possède un dℓ généralisé en $+\infty$ d'ordre $-n$ si $g : t \in]0, \frac{1}{a}] \mapsto f\left(\frac{1}{t}\right)$ admet un dℓ généralisé en 0 d'ordre n .

Alors, il existe $k \in \mathbb{N}$ et $a_{-k}, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ tels que $g(t) = \sum_{i=-k}^n a_i t^i + o_{t \rightarrow 0}(t^n)$ et on a alors

$$f(x) = \sum_{i=-k}^n a_i \frac{1}{x^i} + o_{x \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{x^n}\right) = \sum_{i=0}^k a_{-i} x^i + \sum_{i=1}^n a_i \frac{1}{x^i} + o_{x \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{x^n}\right).$$

Remarque 4.25

Cette définition s'étend aussi à celle d'un dℓ généralisé en $-\infty$.

Exemple 4.26

Exercice. Déterminer le dℓ généralisé d'ordre en $+\infty$ de $f : x \in \mathbb{R}^+ \mapsto \sqrt[3]{x^3 + x + 1}$

Corrigé. Pour $x \in \mathbb{R}^+$, $f(x) = \sqrt{x^3} \sqrt{1 + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}}$.

On considère $g : t \in]0, +\infty[\mapsto \sqrt[3]{\frac{1}{t^3} + \frac{1}{t} + 1}$.

Pour $t \in \mathbb{R}^{+\star}$, $g(t) = \sqrt[3]{\frac{1}{t^3}} \sqrt[3]{1 + t^2 + t^3} = \frac{1}{t} \sqrt[3]{1 + t^2 + t^3}$.

Or, $\sqrt{1+x} = (1+x)^{1/2} = 1 + \frac{1}{2}x + o_{x \rightarrow 0}(x)$

Donc $\sqrt[3]{1+t^2+t^3} = 1 + \frac{1}{3}t^2 + \frac{1}{3}t^3 + o_{t \rightarrow 0}(t^2) + o_{t \rightarrow 0}(t^3) = 1 + \frac{1}{3}t^2 + o_{t \rightarrow 0}(t^2)$.

On en déduit donc $g(t) = \frac{1}{t} + \frac{t}{3} + o_{t \rightarrow 0}(t)$.

Donc $f(x) = x + \frac{1}{3x} + o_{x \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{x}\right)$.

Application 4.27

Si f possède un dℓ généralisé donné par

$$f(x) = \alpha x + \beta + \frac{\gamma}{x} + o_{x \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{x}\right),$$

On a $f(x) - (\alpha x + \beta) = \frac{\gamma}{x} + o_{x \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{x}\right) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ donc f admet la droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = \alpha x + \beta$ comme asymptote à la courbe (C) de f en $+\infty$.

De plus, si $\gamma \neq 0$, $f(x) - (\alpha x + \beta) \underset{+\infty}{\sim} \frac{\gamma}{x}$ donc

- Si $\gamma > 0$, la courbe (C) est au-dessus de $\mathcal{D}$ pour x assez grand,
- Si $\gamma < 0$, la courbe (C) est en dessous de $\mathcal{D}$ pour x assez grand.

Si $\gamma = 0$, on perd l'information précédente et il faudrait chercher $\delta \neq 0$ (qui n'existe éventuellement pas) tel que $f(x) = \alpha x + \beta + \frac{\delta}{x^2} + \underset{x \rightarrow +\infty}{o}\left(\frac{1}{x^2}\right)$.

Exemple 4.28

Exercice. Soit $f : x \mapsto xe^{\frac{1}{x+1}}$.

Déterminer l'existence d'une asymptote $\mathcal{D}$ pour la courbe (C) représentative de f en $+\infty$ et étudier la position relative de (C) et $\mathcal{D}$ pour x assez grand.

Corrigé. En suivant ce qui précède, déterminons un développement généralisé d'ordre -1 en $+\infty$ de f .

On considère $g : t \mapsto \frac{1}{t}e^{\frac{1}{1+t}} = \frac{1}{t}e^{\frac{t}{1+t}}$ dont on cherche un dl généralisé en 0 d'ordre 1.

Remarquons que $\frac{t}{1+t} = t \frac{1}{1+t} = t(1 - t + \underset{t \rightarrow 0}{o}(t)) = t - t^2 + \underset{t \rightarrow 0}{o}(t^2)$.

On a donc

$$\begin{aligned} e^{\frac{t}{1+t}} &= e^{t-t^2+\underset{t \rightarrow 0}{o}(t^2)} \\ &= 1 + t - t^2 + \underset{t \rightarrow 0}{o}(t^2) + \frac{1}{2} \left(t - t^2 + \underset{t \rightarrow 0}{o}(t^2) \right)^2 + \underset{t \rightarrow 0}{o} \left(\frac{1}{2} \left(t - t^2 + \underset{t \rightarrow 0}{o}(t^2) \right)^2 \right) \\ &= 1 + t - t^2 + \frac{1}{2}t^2 + \underset{t \rightarrow 0}{o}(t^2) \\ &= 1 + t - \frac{1}{2}t^2 + \underset{t \rightarrow 0}{o}(t^2). \end{aligned}$$

On en déduit alors $g(t) = \frac{1}{t} + 1 - \frac{1}{2}t + \underset{t \rightarrow 0}{o}(t)$ donc $f(x) = x + 1 - \frac{1}{2x} + \underset{x \rightarrow +\infty}{o}\left(\frac{1}{x}\right)$.

Puis, par ce qui précède : (C) admet pour asymptote la droite d'équation $y = x + 1$ et s'y trouve en dessous pour x assez grand.